

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

QT450-10 主轴承座 — Q235B 壳体 焊接工艺设计说明书

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

修订审阅稿

有效接头与分工序工艺窗口重选；旧控形家族未通过

目录

0 设计对象、边界与交付结论	3
1 方案选择与工艺参数	4
2 材料、冶金与裂纹控制	5
3 接头、工装与洁净防护	10
4 全件热—结构数值验证	12
5 载荷、疲劳与检测	15
6 自动化、节拍与安全联锁	21
7 参考依据与试制验证	23
HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡	28
HJ-W-00D 首层局部工艺输入与核算卡	30
主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡	34
HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡	36
HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡	37
HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡	40
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	42
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	44
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程	46
HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开	48

0 设计对象、边界与交付结论

题面对象为 Q235B 钢壳（外径 Ø160 mm、高 200 mm、壁厚 5 mm）与 QT450-10 球墨铸铁主轴承座（中心孔 Ø40 mm）的圆周连接。官方指标是焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径 ≤ Ø0.05 mm，以及不得有可能落入内腔的焊渣或飞溅物。本说明书交付 pWPS、工装与洁净防护工程图、材料与冶金计算、全件热—结构有限元输入/结果和试制放行程序。固定题允许提交研究报告、设计图或实物，校方报名附件另行填报；试制工艺评定按§7执行。

本方案以三个工程环节完成异种材料精密连接：**独立高镍预制处理铸铁冶金问题，8P低热输入GTAW控制最终焊接变形，铜环实体屏障保护内腔洁净。** 高温预制、修整和清洗在壳外、最终孔加工之前完成；入壳后依靠低热输入、柔顺结构、对称焊序和胀套拘束保持精度，防护装置贯穿焊接、冷却及退出过程。

工程问题	主方案	向下一工序交付
铸铁首次连接及硬脆组织	CI-A1高镍MMA首层、法向修整、低碳Ni99第二层，独立预热与缓冷	过渡层存留明确、完成最终孔加工并清洁干燥的座体
最终孔轴控形	8P-R2-t15两道脉冲 TIG（GTAW），柔顺槽、对称跳焊和内锥胀套	完全冷却卸夹后满足孔径、位置度及承载要求的连接件
内腔颗粒污染	铜环实体屏障、静密封与接料盘，辅以上升气幕和顶部排烟	防护残留物受控收集、工具受控退出后的干态内腔

完整工序：**壳外高镍预制→层间修整与第二层→缓冷及连接面/最终孔加工→清洗干燥→入壳与屏障就位→8P组焊→带防护冷却→完全卸夹及受控退出→精度、连接和洁净检查。** 三个环节按同一零件和工艺状态衔接，预制残余状态通过实际切削存留并进入组焊计算。

8P设计为八段各18 mm，根道与盖面各一遍，两道累计弧长288 mm；名义净线能量300 J/mm、总净热86.4 kJ、累计弧燃174.5 s。250 ~ 350 J/mm为待确定的连接与控形窗口。CI-A2、6P及其他方法仅保留已有横向对照，当前不作并行开发。

当前已完成曲面保留层、首层质量/热量、炉内升温及后序回液容量等子项。首次连续连接与新主线完整制造验证仍待闭合。旧制造家族约52.084 μm超过50 μm且离散误差超限，其结果用于修订工艺；现按“预制接头→8P控形→同状态承载”的顺序完成验证，结果与适用工况共同进入最终达标结论。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 候选pWPS及窗口重选）
材料选配与连接	§2（首层焊材与材料链、独立预制、分工序温度与轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

方案特点是把冶金、控形与洁净分配到适合的工序，再以过渡层存留、加工后残余状态和连续实体屏障连接三项设计。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

方案首先满足完全卸夹后Ø0.05 mm位置度、内腔颗粒隔离、异种界面可控及工具可达四项要求，再比较制造投入与节拍。表中列出各方法的工作条件；其他方法未在相同实体上完成全件检验，保留为对照路线。

方法	热量与节拍	冶金和洁净控制	制造及适用条件
外周GMAW塞焊	高沉积率；本接头热量和节拍须由实际孔数及熔合参数确定	外侧施焊便于屏蔽；穿透、飞溅和QT稀释须受控	壳体另冲孔，塞焊疲劳细节、内侧背衬和连接面积需重新设计
激光深熔焊	集中热源、快速焊接；熔深对间隙和焦点敏感	快冷及QT直接稀释需要镍过渡和裂纹控制；须阻隔贯穿飞溅	光束可达、焦点跟踪、间隙稳定性与激光安全系统另行核验
微束等离子	能量集中，可控制小熔池；本件两道成形参数待建立	镍过渡层、气体保护及物理隔离仍必要	需独立喷嘴、送丝与内腔可达设计，可作为低热输入对照
脉冲GTAW	本设计300 J/mm；两道累计288 mm、174.5 s弧燃	独立控弧与加丝、无药皮熔渣；Ni99预制层及铜环/盘体构成控制链	已建立送丝守恒、实际工具包络和完整热结构核验输入；适合柔性试制
钎焊	可减少母材熔化；加热范围和保温取决于所用方法	使用钎剂时须隔离并清除残留；润湿、连接强度及交变载荷另评	保留为材料连接对照，未因任意打分认定其不能采用

TWI铸铁指南覆盖镍基焊材的SMAW/GMAW热制度；本设计采用GTAW，方法适用域须分开。
Cárcel-Carrasco等，2016的镍基TIG根道研究支持方法可行性，其参数不直接移植到本件。最终脉冲GTAW候选的依据是可与独立镍系预制分工序、控制最终稀释，短段及≤100°C层间控制热量，且能与物理屏障及随动工具配合。以§4完整控形核验、首件截面/硬度/裂纹程序及§3洁净设计共同确认工艺窗口，不用主观分数证明优越性。

1.2 pWPS候选设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s $\pm$ 2%	同左
填充	CEWELD NiFe 55 Tig类实心棒, 供方EN ISO 1071: S C NiFe-2; 按实际批次证书订货; $\varnothing$ 1.60 $\pm$ 0.01 mm, 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8~12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先	目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm; 毛弧能545.45 J/mm, 逐段在线目标偏差 $\leq \pm 2\%$	同左
段序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	同左

固定送丝 3.50 $\pm$ 0.05 mm/s, 设备分辨率 $\leq$ 0.01 mm/s。将焊速 $\pm 2\%$ 、棒径 $\pm$ 0.01 mm、送丝 $\pm$ 0.05 mm/s及沉积效率0.90~0.98同时代入体积边界, 得到新增截面积7.326~8.760 mm²、等效焊脚3.828~4.186 mm, 覆盖最低焊脚3.50且不超过4.30包络。实际熔合面积仍以首件宏观截面确认, 守恒式不替代熔合检查。

250~350 J/mm是候选工艺评定范围, 当前数值控形验证采用300 J/mm及首段+5%不平衡工况。在线能量以瞬时U(t)I(t)积分除以实际焊长控制, 不以平均电流乘平均电压代替; 设计电弧效率0.55用于换算模型净热。生产窗口由首件评定冻结, 改变能量点时复核控形与熔合、硬度及裂纹结果。

组焊不预热, 起焊15~35℃, 层间温度 $\leq$ 100℃硬联锁, QT测点固定于最终成形焊趾向内10 mm (名义R61、z115), 盖面起弧前另检查前道邻近点 (冷焊热制度参照Lincoln RepTec Cast 31, 该资料为SMAW; TWI按基体组织给出铁素体球铁RT~150℃预热档)。本件以短道和低热量控制变形, 同时用高镍过渡层和首次界面金相检验管理HAZ硬化风险。QT侧浅槽深1.50 $\pm$ 0.10 mm、径向宽6 mm, 槽沿实际翼片全宽覆盖, 外缘贯通至R74.98实际翼端, 不留裸露QT窄边; 按HJ-W-00C/00D进行MMA首层、法向修整和低碳第二层; 首层冷态保留0.70 $\pm$ 0.05, 第二层完成后槽底以上最小总高度1.75 mm, 再齐平到总层1.40~1.60并加工孔。平直区第二层几何厚度 $\geq$ 0.65, 最终累计熔深 $\leq$ 0.40时几何残层 $\geq$ 1.00、第二层存留 $\geq$ 0.25。成分过渡区和圆角另与实际重熔对应, 首次PMZ/HAZ按独立工艺卡控制。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 焊材、逐层成分与适用冶金依据

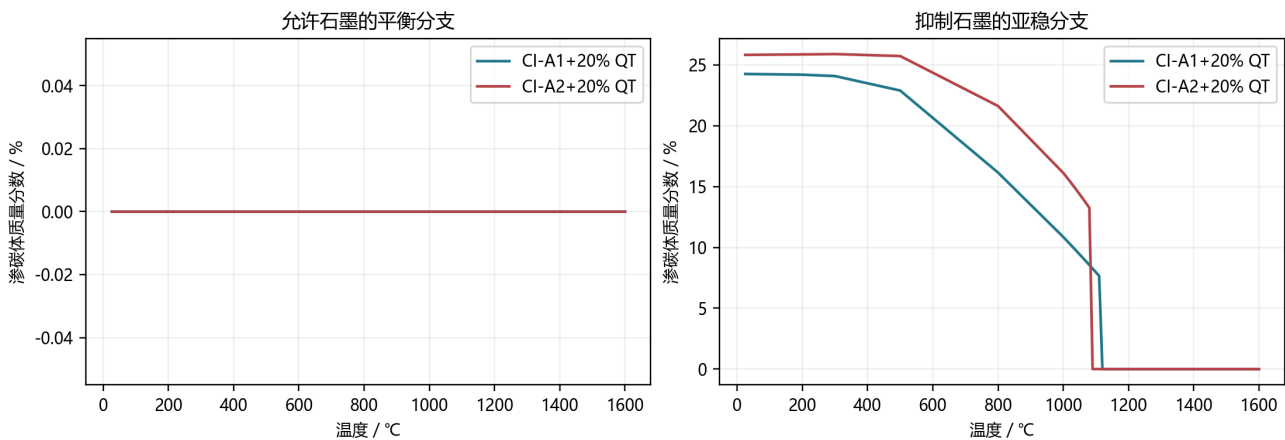
当前主材料链为QT450-10 $\rightarrow$ CI-A1高镍药皮首层 $\rightarrow$ 低碳裸Ni99第二层 $\rightarrow$ NiFe55最终焊缝 $\rightarrow$ Q235B。首层典型熔敷成分分别为C1.0/Ni96、C1.2/Ni54.6 wt%, 来自Kobelco原目录344~347页; 第二层WWNA99典型C0.01/Ni99.62/Si0.05/Mn0.17。药皮电极的熔敷成分与裸棒成分分开, 批次证书和来料组织条件见HJ-W-00C/00D。

逐层质量守恒计算同时保留C、Si、Mn、Ni。为揭示换料影响, 暂取共同诊断情景: QT入首层10%~20%、首层入第二层10%~15%、第二层入最终10%~20%、钢入最终5%~10%。这些是计算输入, 不能反过来证明实际分道稀释窗口。

首层输入	首层C wt%	第二层C wt%	最终焊缝C wt%
CI-A1药皮高镍	1.265 ~ 1.530	0.1355 ~ 0.2380	0.03055 ~ 0.07160
CI-A2药皮镍铁 (对照)	1.445 ~ 1.690	0.1535 ~ 0.2620	0.03235 ~ 0.07640
旧裸Ni99首层 (历史对照)	0.374 ~ 0.738	0.0464 ~ 0.1192	0.02164 ~ 0.04784

本方案选择CI-A1用于独立高镍预制；CI-A2保留为已有材料对照，不再并行开发。选择依据包括加工性与工序分工，首次界面容量仍按实际连接状态核验。Pascual等2009的6 mm球铁试验作为热制度及材料方向的参照，其140 A、350℃和试样强度不直接移植到本件15 mm座体。供方全焊缝480/520 MPa与首次QT界面容量分别评价。

高镍体系采用Fe-Ni-C相平衡及冷却机理。已有商品首层0/20%QT情景完成相平衡及Gibbs分支复核，依据Oikawa/Ueshima公开数据库[52]。图中相量是给定成分与相集合的平衡结果，缺失Si/Mn及非平衡冷却另列；抑制石墨的渗碳体比例不是实际白口比例，FCC平衡量不代替PMZ组织、连续熔合或断裂容量。



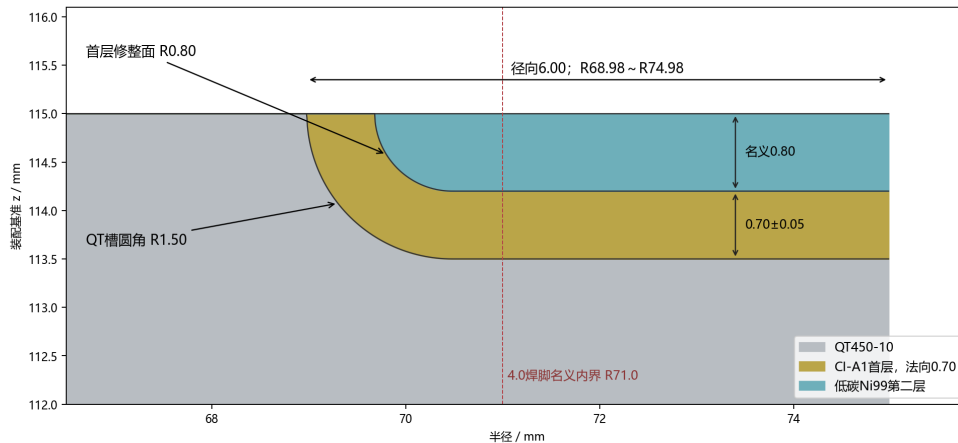
CI-A1/CI-A2典型熔敷成分的Fe-Ni-C条件计算

Schaeffler仅在原Cr_{eq}约0~40、Ni_{eq}约0~30图域内作方法对照，不将图外点用于本高镍层的组织或韧性证明。实际层厚、分道重熔范围和混合成分须对齐到同一加工截面；旧裸Ni99配混图保留为历史证据，不移植到新首层。

2.2 独立预制、首层输入与保留层设计

工序在入壳及轴承孔最终加工之前完成：独立MMA首层→中间法向修整0.70±0.05→低碳第二层→连接面齐平与孔加工。QT槽圆角R1.5，首层修整圆角同心R0.80；名义CAD中第二层与QT有限共享面面积为0。平直工作区总层1.40~1.60，第二层最小几何厚度1.40-0.75=0.65 mm，累计最终重熔≤0.40时几何存留≥0.25 mm。成分过渡区、圆角和累计重熔另行检查，不能仅以0.25 mm几何厚度代称低碳隔离区。

HJ-DRW-017 独立预制与首层曲面修整名义断面



槽深 1.50 ± 0.10 ；首层按法向保留 0.70 ± 0.05 ；最终连接面 $z=115$ 齐平。
尺寸链最小第二层 0.65 仅用于平直工作区；渐变处按真实曲面和有效传力范围检查。
补图与曲面STEP配套使用。名义CAD材料分区已闭合，公差与焊接热/力验证另计。

材料：QT450-10 / CI-A1类首层 / 低碳Ni99第二层 单位：mm 图类：设计补图

HJ-017曲面首层法向修整及第二层几何

同一平直截面还须满足重熔与质量分数的对应关系。第二层新增高度下界为 $1.75 - 0.75 = 1.00$ mm；若用均匀混合的“首层入第二层 $\leq 15\%$ ”诊断情景，则由质量守恒反算首层重熔深度约 ≤ 0.1745 mm（工程密度情景）。这不是已取得的熔深窗口，而是局部计算须核对的条件；若实际超过该值，应按实际混合量更新成分与组织分析，不能继续引用原 $0.1355 \sim 0.2380\%$ C表。

最终根道按实际丝径、送丝、焊速与沉积利用率公差计算，新增截面积为 $3.663 \sim 4.380$ mm²。以接触宽 2.8 mm、重熔 0.30 mm及所列密度/钢侧混合情景计算，根道镍过渡层来源的质量分数最高 19.10% ；对应 20% 诊断上限的深度为 0.3179 mm。两道总重熔并集按 0.40 mm且不重复计算母材时，平均镍层来源约 $14.75\% \sim 18.37\%$ 。这些是指定宽度和均匀混合条件下的截面约束；必须同时检查连续熔合、各道局部成分及保留层，平均成分不代表偏析区或PMZ容量。

HJ-W-00D及其输入文件已将材料、极性、电流、短弧电压、焊速、熔敷率、进入熔、路径和温度历史对应起来。产品值、类比产品量级及工程区间逐项注明。两条道中心 $R70.48/R73.48$ ，覆盖宽度需求 3.5 、搭接 0.5 、轨迹按实际CAD翼端裁切，两条中心线名义长度 $19.284/19.279$ mm，不能沿用最终外缘 18 mm；八翼名义首层弧燃 118.657 s。自然焊道先满足全部曲面和端部覆盖、局部法向厚度 ≥ 1.20 的修整需求，再去除到 0.70 ± 0.05 ；平均质量不替代最小轮廓。

局部验证采用产品范围、同类球铁堆焊数据和本件敏感性三项依据。El-Banna等[56]表3的ENi-CI净线能量为 1.215 kJ/mm、焊速 100 mm/min；据此设置A（ 200°C ）、B（ 300°C ）和C（ 300°C 、净热- 15% ）三个工况。模型直接输入 $2025/2025/1721.25$ W净功率，熔滴焓从中分配，不重复乘效率。空间分布与天然焊道形状仍需检查适用性。起停区通过引弧/收弧余量或错位短道覆盖处理，最终有效界面按连续带与有限熔化深度检查。

下表保留前期电/料核算基线，其 615.385 J/mm不代表本轮 1215 J/mm参考工况。热连接及保留状态具备依据后即可推进制造控形；PMZ容量独立约束完整强度结论。当前三工况尚未形成可采用的连续连接结果，诊断过程集中记录，不据模型温区越界判定焊材不可用。

前期首层核算	CI-A1 Ø3.2	CI-A2 Ø2.6 (对照)
电流A / 弧压V / 焊速mm/s	100 / 20 / 2.6	67.5 / 20 / 2.6
熔敷率g/s (工程设定)	0.25	0.14
电功率W / 工程总入热W	2000 / 1600	1350 / 1080
毛线能量 / 工程净线能量J/mm	769.231 / 615.385	519.231 / 415.385
熔滴进入焓功率W	300 ~ 325	168 ~ 182
余下空间源功率W	1275 ~ 1300	898 ~ 912

工程总热效率 $\eta=0.8$ ，熔滴进入焓按25°C同相集合固态基准取1.2 ~ 1.3 MJ/kg工程核算区间（Fe–Ni–C条件结果，详见HJ-W-00D）； η_{UI} 已经包含入池金属的热量，空间源接收 $\eta_{UI}-m_{\dot{}}\times h_{\text{入}}$ ，不能再把进入焓重复加到总热之上。剩余电功率与空间未截获量单列损失。独立预制净线能量不受最终250 ~ 350 J/mm候选窗约束。完整输入区间与来源见HJ-W-00D，已运行的守恒核算尚不赋予连续连接资格；下一项是检查文献净入热下的沉积包络和热源分布适用性，在一翼真实曲面上评价首层、第二层和最终双侧连接。

炉内升温成果保持原场：200/300°C炉温候选的实际出炉平均温度190.803/290.323°C，已通过本项空间/时间 $\leq 5\%$ 响应核验。按实际质量、表面积、温变 C_p 、 $\epsilon_{0.7}$ 及自由空气 $h_{10} \sim 30$ 预算30 s转运，平均温度178.435 ~ 184.664/269.891 ~ 279.075°C；支接触与最低局部温度在后续连续历史中检查，不把炉温当起焊温度。

预热、转运、逐道清渣/轻击和缓冷使用独立制度，按Kobelco CI-A1的100 ~ 300°C产品方向确定主线道前窗口；复烘70 ~ 100°C、30 ~ 60 min。最终入壳组焊仍按低温起焊、 $\leq 100^\circ\text{C}$ 层间候选制度。第二层及最终焊缝采用对应加工截面核对连续熔合、重熔和存留成分；材料出生、液化丧失偏应力与固态回复分别处理，实际切削移除材料并重新平衡，预制应力不清零。

旧350 W GTAW与20/150/350°C初温对照的温度场、熔合缺口及7.478%面积响应差集中保留为历史比较。它们支持重选输入的原因，不证明MMA整体不可行，也不为新曲面材料链提供制造资格。有效接头对应的完整制造及同状态承载仍按§4/§5完成，微珩上限及热轴13.5 μm 预算保持。

2.3 分工序温度与随动热态轻击

首次QT—镍连接采用HJ-W-00C/00D独立MMA工序，来料基体、短道、预热、逐道清渣及保温缓冷共同控制PMZ/HAZ。每道后趁热轻击熔敷金属，不击QT、熔合线或焊趾，不把“趁热”自动换成400 ~ 500°C统一温窗，不计未验证的应力或疲劳增益。清理、中间修整和彻底清洗都在壳外完成。

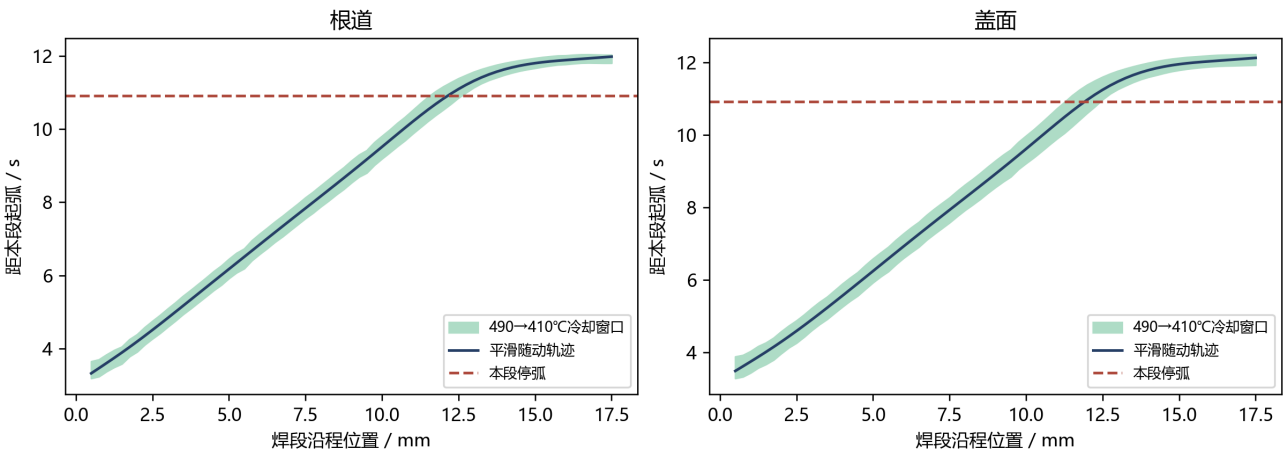
下表及HJ-W-02描述最终GTAW的随动轻击候选，400 ~ 500°C是该工序待核实操作窗，采用判断与材料/热循环对应。18 mm段名义弧燃10.91 s；独立轴随焊道凝固区行进，停弧后枪丝0.20 s内上提40 mm，再扫段尾。名义18 s段间动作时间和温控等待分别计入工位容量。不能将该温窗、工具半径或应力减益移入MMA首层。

工具与控制项	设计执行值
接触头及横臂	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；驱动位于R45、z123 ~ 135，Ø10竖向气动活塞
气压/频率/冲击力	0.2 ~ 0.4 MPa、100 Hz；驱动行程 ≤ 2 mm，首件三分量力传感校准，接触合力峰值 ≤ 200 N
温度与响应	焊道表面400 ~ 500°C硬联锁；轨迹内部410 ~ 490°C；测温与指令总延迟 ≤ 20 ms
接触形貌	首件实测接触宽0.72 ~ 1.09 mm、压痕深 ≤ 0.05 mm，无撕裂/剥离；沿程搭接 $\geq 75\%$

工具与控制项	设计执行值
运动与避让	扫尾速度 $\leq 18\text{ mm/s}$ 、加速度 $\leq 300\text{ mm/s}^2$ ；枪末上提前沿程间距4.5 ~ 7.0 mm
接触位置	根道R73.6/z116.4、盖面R73.0/z117.0；各段端部0.5 mm及QT母材/熔合线/焊趾不施击

按100 Hz、最小接触宽0.72及最大速度18，点距 $\leq 0.18\text{ mm}$ 、重叠 $\geq 75\%$ 。供气压力不能直接代替冲击力；额定力、压痕宽深与温窗覆盖分别验收，缺信号或覆盖异常停止该段，不为轻击重新加热。气动尾气导入上排烟罩。

分材料热焓的冷工具180°对向参考已完成16段次轻击温窗计算，每段沿程0.5 ~ 17.5 mm均由其自身温度历程规划；轨迹上温度为422.2 ~ 464.4℃，最高扫尾速度16.29 mm/s、加速度222.2 mm/s²，停弧后最长1.12 s完成覆盖。第一段根/盖面另以0.05 s热步复核，与0.125 s温窗交叉时刻的最大差0.060 s。此项验证冷工具参考下的随动执行条件；完整工具热耦合须以同孔径、同热模型及细时间步再核验，单枪与对向方案最终按完整冷态控形、节拍及资源占用比较。实机由逐点测温触发，首件按HJ-W-02校准测温、接触力及成形。



真实热场的轻击温窗与随动轨迹

根/盖面送丝棒端分别为R73.20/z116.00、R72.70/z116.70，棒材从电弧前侧进入，15 mm后导管转为竖直；枪—丝实际净隙2.169 mm。温窗所需间距内，实体采样并用运动位移上界补齐连续间距，扣除热态工作位姿误差合计0.10 mm及圆头径向热增长0.02 mm后，工具净隙下界0.411 mm；各工作落点标定误差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 。工具竖直上提由低位横臂/球心、喷嘴及远置驱动的轴向/径向分离约束保证。H13横臂按200 N峰值计算弯曲431.5 MPa、弹性挠度0.288 mm，低于600 MPa设计许用；驱动行程补偿横臂挠度，压痕深度由工件表面测量。工具材料参考Uddeholm H13原始技术数据[30]的45±1 HRC热态曲线，500℃屈服强度保守按900 MPa选材下限。

随动气动轻击架构可参照Li等[28]的装置控制思路，其TiCN熔覆性能不移植到本件；100 Hz气动往复技术参考MECCO/COUTH[29]，采购及工艺评定仍按本件圆头、热态力和压痕规格。全件位置度和疲劳核算不计轻击增益。Ni99前工序采用壳体外开放夹具和独立Z高度、直达圆头工具，按HJ-W-00/HJ-W-02确认自己的温窗覆盖，不套用组焊内腔轨迹。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

Ø40对应QT450-10座体原有主轴承孔，位置度控制该孔自身轴线相对壳体A/B基准的关系；本方案不增加压入轴套。官方给定名义Ø40而未给配合，设计将40.000~40.025 mm作为20℃下的成品孔尺寸控制窗，采用H7等级。ISO 286-2在30 < D ≤ 50档给出的H7数值为0/+25 μm，[50]查表支持尺寸等级，不能据此推导特定轴承配合。本作品交付该座体的连接与制造设计，不增加尚未选型的滑动副、轴套传力或3000 r/min产品寿命承诺。孔轴必须由焊接控形满足，尺寸窗必须由真实制造上下界、孔形采样与有限精整共同核验。

题面未规定轴承座厚度，本方案按15 mm设计。八条径向柔顺槽等分45°，槽宽4 mm、圆端R2、最深R39；翼片与中心环合并后的32处竖向转接棱均实际加工R2圆角，切断外缘环向收缩向孔区的刚性传递路径。原参考制造窗为40.010~40.014 mm；当前候选核验窗为40.006~40.008 mm，焊后目标40.000~40.025 mm。在20±1℃、完全卸夹状态下先检位置度；位置度不合格件不得用终镗纠正轴线。修订模型以40.014 mm制造孔径起算，两级网格完全卸夹孔径上界分别为40.02892和40.02928 mm，超出目标上限；原焊前窗口不能直接冻结为生产尺寸，正在以焊前尺寸补偿和微量珩磨边界共同复核。孔轴控形与孔径验收分别判定，正式工艺尺寸由完整冷态验证确定。

控形由“柔顺槽+精密胀套+对称焊序+低热输入”共同承担。设置预载与热反力背承分开：GTAW夹持研究显示，增大夹持力不保证减小卸夹后的残余变形，因此本方案维持100 N低预载，并通过背承刚度限制轴移。[44]芯轴刚体/可变形模型的差异亦提示必须独立验算工装柔度。[45]厚15 mm与合并后R2过渡共同改善承载刚度，整件静载校核按相同壳体安装边界和参考载荷执行，结果见§5.1。工装定心、卸夹与孔轴拟合采用相同A/B基准。微珩安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位状态下执行，磨屑即时收集；微珩后重新做内窥与颗粒检验。

胀套为17-4PH六指开缝结构，接触带z100.2~114.8，带上弹性颈自z115.4起，Ø40.20、长30、厚0.80、有效宽≥19 mm。末端由45钢整体实心反锥全长背承，半角10°、下端R19.074/上端R16.50，带内名义最小壁0.896 mm；两端各延伸0.4，机加工长15.4 mm，覆盖最大0.284 mm设置行程。胀套根部z145.4~155.4，经上承力筒及门架的正向止挡锁止；M12仅设置及上退1 mm。100 N为预载上限，热收缩容量5000 N不作为装夹预载施加；500 N端面压环独立传力。详图HJ-006、HJ-013。

自由扩张将末端受力中心至弹性颈的7.9 mm力臂计入，按E200 GPa得径向刚度54.10 N/mm，0.0425 mm自由行程需约2.30 N。止挡接合后，径向力由实心固定反锥承担，轴向反力经胀套根部止挡、Ø70/Ø24承力筒及门架传入机座，M12只作设置与回退。采用热态E≥180 GPa、μ≤0.20及制造极限，5000 N下实心芯径向压缩、上承力链按锥角换算、末端块及界面增量分别为0.236、0.551、0.060、0.250 μm，合计1.097 μm；按最小接触面积1646.90 mm²换算密度2767 N/mm³，覆盖模型2000 N/mm³。上门架板460×460×100、孔Ø110，四柱Ø80、z-160~400；两止挡径退20，构造见HJ-013。此项局部均匀压缩与夹具整体轴移分别计算。

锥面和硬止挡精研Ra≤0.2，坐实100 N后两接触面的增量径向柔度要求≤0.05 μm/kN；夹具首件以分级加载和热态标定确认面积归一化压缩刚度，同时分别检查轴线运动与2 μm重复定心。理论压缩量不代替重复定位试验，模型采用的均匀背承密度与实际接触带覆盖一并验收。热态弹性模量下界与实际工装温度核对。

三个下托垫Ø8×6，位于R30、0/120/240°，只承压、允许脱离；独立压环恒力500 N。下支承改为45钢调质整体件：柱Ø144×100、z-20~80，托盘Ø72×14、z80~94，法兰Ø440×140、12个Ø39孔位于PCD360。12-M36×200 ISO4762-8.8各预紧90±9 kN，基座有效啮合≥55、盲孔深≥70，取拉应力面积817 mm²及220 mm等效弹性长度；屈服≥355 MPa，安全系数1.5，详HJ-012和HJ-F-01。[34]

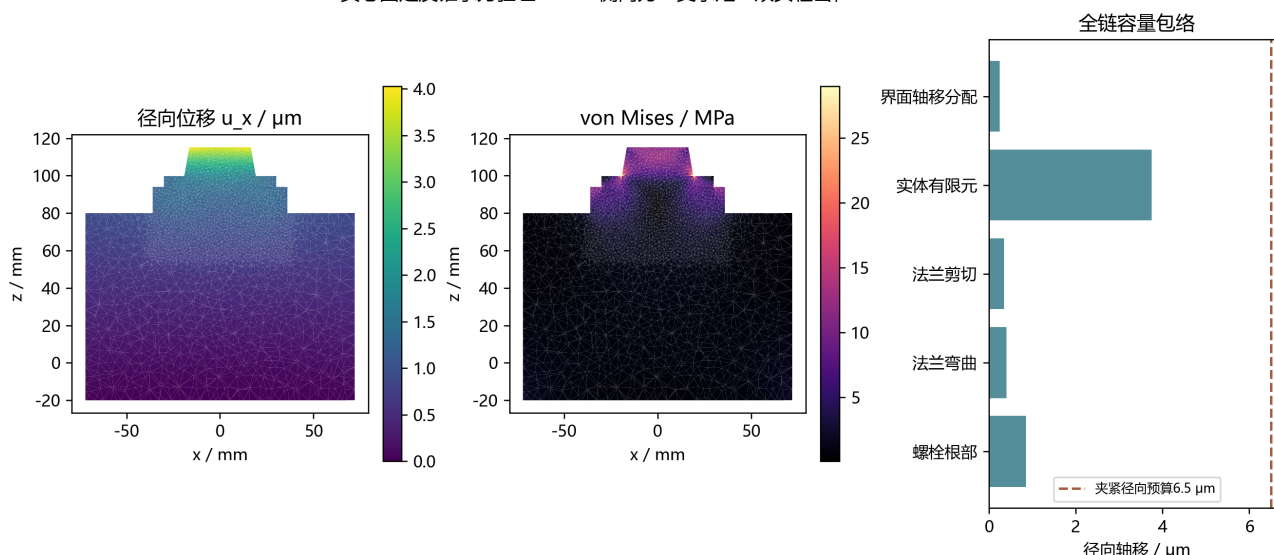
固定反锥与45钢柱、盘、Ø60实心颈为整体加工件，有效接触z100.2~114.8、半角10°、下大上小，两端各延伸0.4。上驱动径向浮动，独立压环球较传力，避免上下强制争轴。独立夹具体有限元包含完整5 kN

侧向包络、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击完整三维力臂，h2/h1.5两网格最大径向轴移3.695/3.750 μm 、差1.46%，峰值应力26.64/30.79 MPa。叠加螺栓根部、法兰弯剪及0.25 μm 界面轴移后，容量包络5.602 μm ，覆盖夹紧分配6.5 μm 。基准、轴线、定心、夹紧、搬运永久偏移分别分配2/2/2/6.5/0.5 μm 径向，另计支点1 μm ，非热合计14 μm 径向。热态支点差及胀套导热、热膨胀另按接触热历程复核。三托垫全增量温差最大6.273℃，计入16/32近邻温度插值差后按6 mm钢垫、 $\alpha \leq 12.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ 估算差胀上界0.476 μm ；制造等高级差限定2.5 μm ，与热差相加 ≤ 3 μm 。

下支承、固定反锥、铜环、盘和水块固定在定位窝，机器人移动到各窝施焊。独立A托环OD180/ID150.20 $\pm$ 0.04/厚20保持壳底原定位和夹紧；上止挡打开后，胀套上退1 mm并上提260 mm，壳体连托环上提140 mm后转入环境冷却位，反锥和盘始终固定。抬起托环底至反锥顶净隙4.8、壳底至铜顶40.5、胀套底至抬起壳口19.8 mm，托环与撤出铜环直径净隙 ≥ 0.46 mm。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除托环后独立CMM；顺序见HJ-013及HJ-F-01。

转运器从托环外侧六个60°等分槽正向承托并锁止，禁止仅靠径向摩擦夹持。槽径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8，承托指宽 ≤ 8 、高 ≤ 1.8 、单点载荷 ≤ 100 N。按R82.5六点圆弧展开、计最大孔径与槽削弱后全周有效宽11.88、厚20、E180 GPa，单跨86.394 mm简支中载的弹性挠度0.942 μm ；托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准目标验收。

实心固定反锥承载力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



固定反锥承力实体的实际有限元截面与轴移分项

图为h1.5 mm实体网格的y=0截面：位移由四面体边线交点插值，应力取所交单元值；柱底z-20固定。螺栓根部、法兰弯剪与界面微观轴移在右图另列，与实体模型串联叠加。云图来自实际保存的有限元场，5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及两头各200 N轻击共同加载。

3.2 铜环、气幕与洁净

颗粒防护采用“源头控污→连续物理屏障→刚性接料→朝上回收→整腔验证”。四瓣C11000铜环位于焊缝下缘，与壳体留气隙避免刮擦，闭合静态密封和跨瓣滑动桥封住颗粒通道；独立下密封座及 $\varnothing 148$ 刚性盘在铜瓣回缩时保持封底。气幕仅辅助输运，开放上口接近大气压处理。铜瓣回缩后依次上退胀套、连托环上提壳体，盘原位朝上留置，颗粒回收与转运隔离由HJ-C-01/HJ-F-01执行。

八路并联水冷总流量 ≥ 0.60 L/min，入口20 $\pm$ 2℃、出口 ≤ 35 ℃；铜瓣 ≤ 45 ℃、下密封座 ≤ 48 ℃、钢壳密封带 ≤ 180 ℃。扣除水道、槽及制造余量后的铜净质量须覆盖模型热容量26.02 J/K，水侧有效换热计算约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K；壳体—铜环等效热导窗口50~150 W/(m²K)，控形取50，单瓣温度能力取150。水气独立，缺流、温度超限或漏水立即停弧并保持盘和夹持；漏水另切断水源。0.3 MPa逐路保

压、通流及回缩全行程检查写入制造验收。

气幕12个Ø1喷孔，10~15 L/min；单头保护气8~12、顶部局部抽吸22~28、补氩0~12 L/min。气幕流量为主控制量，歧管0.25~2.8 kPa为诊断范围。整孔平均速度仅约0.01 m/s，不能以少量氩气建立足以阻隔颗粒的整腔正压。若采用对向双头，气路和抽吸容量须与两头保护流量重新对齐。

FFKM回弹/析出、桥片搭接、闭底螺钉、水道制造、16根柔性微管与接头的热/流/位姿校核收于HJ-C-02工程展开；正文以颗粒路径和热边界为主。替换密封或简化水路时须保持连续屏障、热容量、回收净隙和漏水处置，按HJ-C-01复核，不仅凭名义形状删去部件。最坏热态撤出包络计算净隙约0.151 mm；该计算余量不等于未经配作和全周检查即可保证的0.15 mm制造限值，制造验收全周通止净隙≥0.10 mm；按极限尺寸叠加、实际圈径及全行程检查执行。

官方内腔不可清洗的条件贯穿HJ-Q-02。座体、壳体和入腔工装在组焊之前清洗干燥；正常产品在焊接后执行过程记录核对、干态分区内窥及洁净封存，检出污染即隔离，不安排整腔恢复清洗。PT/UT与可选微瑕必须采用经泄漏/颗粒试验确认的局部封闭回收，防止后序污染进入内腔。屏障资格覆盖焊接、冷却、开启、撤夹、转运和后序操作；四个盘下见证片只定位局部泄漏。另用从未接受焊后清洗的牺牲壳体完成全周期后分区、整腔提取，以1 µm滤膜全膜分析评价残留。该件退出产品流；不能用清洗后的膜检证明焊接时未落入。ISO 16232提供方法框架，Leica资料支持5 µm分析路径，均不规定本组件限值。[41]

洁净设计验收项	本工序执行值
工艺颗粒	焊渣、飞溅或金属磨屑一经检出即拒收，不论尺寸；5 µm不是许可残留阈值
分类与尺寸	≥5 µm金属/硬质颗粒、≥25 µm其他颗粒、长度≥100 µm纤维拒收；疑似颗粒以成分方法复核，不按反光性直接判材质
全膜计数	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 µm，记录数量、最大径和来源；5~25 µm软性非金属受总质量预算约束
总质量	未经焊后清洗的牺牲样净残留+扩展不确定度≤0.50 mg/件；方法定量限≤0.10 mg，不写成产品逐件已测总量
空白	同批空白质量≤0.05 mg，且无上述拒收颗粒；失败则检验无效，不靠扣除大颗粒判合格
提取资格	仅方法资格/牺牲样件采用三轮各0.50 L初值，末轮≤累计量10%；参考样回收90%~110%，不用提取清洗补救产品

本设计采用无检出工艺硬颗粒及严格过程质量预算，避免未知油膜和轴承间隙下仅用整机总杂质质量判断磨损风险。整机内部杂质与残余水分按GB/T 15765-2021、GB/T 18429-2018的适用机型确认，过程预算不替代整机检验。提取、称量、尺寸分类及复检记录按HJ-Q-02保存。

4 全件热—结构数值验证

4.1 当前控形核验与尺寸修订

整件由真实15 mm座体、八段两道焊缝及Q235壳体组成，采用分材料热焔、材料出生、高温退火和温变J2弹塑性。三Ø8×6钢托垫按实际圆盘积分，只承压且允许抬离；材料出生、已观察的高温退火状态、温增和启停弧均触发结构求解。冷却至最高温≤20.5℃后解除孔内工装及壳体底座，继承应力/塑性重新求平衡，只保留六个刚体坐标规范。

以下保留40.014 mm冷工具参考家族的原三截面36点、A24点/B48点结果，作为旧尺寸窗修订依据，不用作新采样协议的最终判据。孔轴取直轴与截面中心包络较大值，孔径另列两点范围；净热86.94 kJ、第1段根/盖各+5%，不计轻击增益。新家族统一采用\$5.3及HJ-Q-03的密集孔面采样及相位复核，重新核验所有响应差和预算。

项目	双头 h2 / $\Delta t 0.25$	双头 h1.5 / $\Delta t 0.25$	双头 h2 / $\Delta t 0.125$	单头 h2 / $\Delta t 0.25$
完全卸夹孔轴, μm	14.658	12.933	15.347	19.996
孔轴预算含U, μm	44.658	42.933	45.347	49.996
两点孔径下界, mm	40.00415	40.00379	40.00384	40.00298
两点孔径上界, mm	40.02892	40.02928	40.02943	40.02907
胀套最大反力, N	2645.6	2725.2	2725.2	3860.6
能量闭合相对误差	1.39e-06	1.81e-06	2.20e-06	1.20e-06
完全卸夹平衡残差, N	0.000878	0.000000	0.000410	0.000483

双头时间响应差4.49%满足 $\leq 5\%$, 空间响应差11.77%仍需细化; 原孔径三组均超40.025 mm, 不能据孔轴预算45.347 μm 直接冻结整套工艺。单枪同网格孔轴19.996 μm 、预算49.996 μm , 精整前已几乎用完分配, 且尚无独立空间/时间资格。当前重点核验双头的更细实体网格及40.006 ~ 40.008 mm焊前尺寸补偿, 不放宽孔径验收窗。

非热直径分配28 μm 、CMM位置度U2 μm 。无需精整且尺寸护栏直接合格的分支, 焊接热残余允许上限20 μm ; 需要有限微珩时, 另计6.5 μm 孔轴变化, 焊接热残余允许上限13.5 μm 、内部目标12 μm , 按28 + 2 + 6.5 + P ≤ 50 μm 验算。孔径必须恢复时只允许后一个分支; 不以无微珩额度放行。微珩分配含任意0 ~ 3 μm 单边去除的首谐波、33截面拟合端点放大及0.2 μm 储备, 不重复叠加名义精整轴移。

制造上下界40.006/40.008分别采用h1.5/h1.125同时间步和h1.5细时间步重建孔壁、热容/导热和胀套接触; 区间40.0065/40.007/40.0075实体另评价接触、塑性路径及响应包络。空间与时间响应各 $\leq 5\%$ 、孔径尺寸链、有限微珩轴线变化预算及温控/支承条件全部通过后, 固化正式工艺尺寸和云图。原失败模型及修订过程保留在复核记录, 不作为达标证据。

上述四组为未计孔内工具传热与膨胀的参考家族。修订进一步加入固定芯/柱/法兰、六指胀套、上承力筒及三托垫的六周向分区轴向传热域, 按实际截面、热容量及接触/氩气间隙热阻计算; 工具热膨胀逐增量反馈到胀套和托垫的接触间隙。最终采用同40.006/40.008尺寸边界的完整热耦合家族, 冷工具结果不替代最终达标判定。

2026-10-04完成的热耦合基准网格结果如下。两端均冷却至最高温 $\leq 20.5^\circ\text{C}$, 随后完全解除壳底约束并重新求平衡; 孔面采用33截面 $\times 384$ 方向及相位复核。有限微珩为沿现有孔轴、 $\varnothing 40.001$ 定尺寸工具的选择性去除, 表中数值来自实际冷态孔面。

焊前孔径 / mm	卸夹孔轴 / μm	卸夹两点孔径范围 / mm	名义微珩较大单边去除 / μm	名义微珩后孔轴 / μm
40.006	13.003	39.99596 ~ 40.02104	2.576	13.008
40.008	13.003	39.99796 ~ 40.02304	1.576	12.998

两端的孔轴均需使用有限微珩分支, 基准网格端点预算28 + 2 + 6.5 + 13.003 = 49.503 μm 。尺寸窗冻结继续取上下界的独立空间/时间响应与区间内部包络的最不利值; 已有端点不能吸收尚未完成的离散或区间储备。

2026-10-05完成的独立加密显示, 当前495 W/2000 N $\cdot\text{mm}^{-3}$ 工艺还需调整。结果如下, 全部来自完整冷却与壳底卸夹平衡:

焊前孔径 / mm	h1.5 / Δt0.25孔轴 / μm	h1.125 / Δt0.25孔轴 / μm	h1.5 / Δt0.125孔轴 / μm
40.006	13.003	15.584	13.742
40.008	13.003	15.584	13.741

40.008上界的空间/时间响应差为16.56%/5.38%，制造下界对应为16.56%/5.38%；最不利有限微珩预算约52.084 μm，超过50 μm。工装传热域的基准/两倍划分膨胀响应差在h1.5两组约5.62%，亦需提高划分。下一控形候选保持8P、对向顺序、两道焊及5%热不平衡，净功率降为470.25 W/头，即285 J/mm；接触刚度密度提高至2500 N/mm³，低于既有工装压缩验算的2767 N/mm³容量。工具传热域从两倍划分起算，工件采用h1.125/h0.85与Δt0.125/0.0625独立加密。该调整通过焊接与拘束控制残余变形，微珩仍只恢复孔径。新热场同时复核熔合、剩余Ni99厚度及400~500℃轻击窗口，再确定生产参数。

以下为旧两层裸Ni99输入的最终连接对照。按1.50 mm齐平槽深显式置换QT体积后，共节点实体热模型已完成285 J/mm首对根道10.909 s计算。原源中心R74.8/z116.2工况的Ni99—NiFe界面节点峰温上界为960.7℃，低于第二层Ni99固相线1435℃，因此先修订焊根瞄准位置和热源集中度。旧薄层模型的285 J/mm续算在68.443 s保存。R74.9/z115.35、槽深1.40 mm、首层0.70 mm及5%头间不平衡的修订工况，实际界面积分点记录得到首对镍侧/钢侧固相线以上面积13.762/34.776 mm²，但第二层镍已熔化单元中心深至0.475 mm，超过累计0.40 mm限值。几何核查发现原槽外缘R74.97留下0.01 mm裸露QT边，已修订至实际翼端R74.98。抬高瞄准至z115.45/115.55的根道试算，最大瞬时P1重熔深度分别0.368/0.242 mm，镍侧熔合面积分别8.249/2.913 mm²；前者仍超根道0.30 mm限值，后者熔合足迹明显收缩。改为实际翼片全宽镍层后，两组均消除了QT二次熔化；z115.45根道最大瞬时重熔0.311 mm，仍需在0.30 mm分道限值内优化。下一步将熔融焊丝进入熔从同一285 J/mm净热中扣分配，结合双侧有效熔合与分道重熔选定热源，再以相同几何及保留材料状态核查控形和承载。

17-4PH H900取密度7810 kg/m³、比热460 J/(kg·K)、热导17.8 W/(m·K)；α=11.7×10⁻⁶/K按较宽温区上包络取值，不称为低温实测系数。[31,46] 45钢热物性参照C45供方资料取ρ7800、Cp460、k40，α12.5×10⁻⁶/K为设计包络；实际45钢批次在试制阶段复核。[47] 氩气热导由NIST表200/300/400 K的0.0124/0.0177/0.0224 W/(m·K)插值。[48] 接触热导2000 W/(m²·K)是装夹接触设计输入，须通过实际夹具热电偶确认；工具域两倍轴向及周向划分以相同实际边界重放，六指开槽仍阻断跨指导热；工件空间/时间加密另行评价。

4.2 热边界及验证范围

卸夹后冷却至20±1℃，按壳体独立基准拟合孔轴并评价整个15 mm测量长度；公差验收安排在任何微量精整之前。

焊前孔径40.014 mm取制造窗口上界；净热源495 W，第一段根道与盖面均+5%，总输入86.94 kJ。铜水冷保守热容量26.024 J/K、有效水冷5.60 W/K，含气隙和分瓣接缝的整体等效换热以名义整周面积归一化为50 W/(m²·K)。分瓣制造修订后的铜质量与水冷能力分别高于该保守输入；铜各瓣温限另由§3.2单瓣容量包络与测温联锁控制。

热焓按材料分别输入，不再共用熔化区间。Q235的温区与潜热来自原始连铸模型[37]；QT温区参照球铁冷却曲线[38]取设计包络，NiFe55温区按Fe—Ni相图及本件低碳配混[39]取值。

材料	固相线 / °C	液相线 / °C	潜热 / kJ·kg ⁻¹	取值依据
Q235B	1474.85	1519.85	264	文献Q235设计数据[37]
QT450-10	1100	1180	250	球铁温区包络[38]；潜热为工程估值

材料	固相线 / °C	液相线 / °C	潜热 / kJ·kg ⁻¹	取值依据
NiFe55	1420	1460	275	高镍低碳相图包络[39] ；潜热为工程估值

NIST-JANAF在各自熔点给出Ni的固液焓差64.516-47.361=17.155 kJ/mol、Fe为72.452-58.645=13.807 kJ/mol；换算约292.3和247.2 kJ/kg。按55~58.23 wt.%Ni作纯组元质量加权，潜热量级约272.0~273.5 kJ/kg，本模型取275 kJ/kg作工程整定值；合金的混合焓及次要组元影响仍由批次热分析复核。[40] 不把298.15 K亚稳液体的生成焓直接当熔点潜热。

采用 $H(T) = \int C_p(T) dT + L \cdot f(T)$ ，熔化区间内 f 线性从0增至1，热切线使用同一焓函数导数，材料出生扣除同一冷态参考焓。上述为设计输入，来料热分析用于后续批次复核；1200°C仅为本构退火阈值，与材料熔化判据分开。

空间与时间采用成对响应差 $\leq 5\%$ 的项目限值；它不是相对真实解的误差上界，也不吸收物性、热源或接触参数的不确定性。孔形另用96×9、192×17、384×33周向/轴向采样及半步相位检查尺寸极值、椭圆度、截面中心和直轴，响应差限0.1 μm。完整冷工具参考场在最后两级采样的最大响应差约0.012 μm，方法稳定；实际热耦合制造家族仍须逐组检查。制造下界与上界的焊后及名义精整轴均进入最不利预算；33截面取代三截面后重算精整端点权重，轴线分配改为6.5 μm。两个制造端点的变化量只表示敏感性，区间内部的接触/塑性路径与响应包络、下界离散精度另行验证，未完成时不冻结整个尺寸窗。达到规定响应精度后停止加密，固化云图及参数。

5 载荷、疲劳与检测

5.1 设定载荷与整件承载校核

官方题面未给出载荷，本文采用径向5000 N、轴向5000 N、倾覆矩250 kN·mm的组合设计包络。量级依据为自设的偏心回转质量与气体压力模型：质量0.8 kg、偏心距20 mm、转速3000 r/min， $F_i = m \cdot e \cdot \omega^2 = 1.58 \text{ kN}$ ；等效受压直径40 mm、压差1.5 MPa， $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4 = 1.89 \text{ kN}$ ；轴承至焊缝平面70 mm、压力合力偏置10 mm， $M = F_i \cdot L + F_g \cdot e_p = 129 \text{ kN} \cdot \text{mm}$ 。设计包络分别约为这些量级的3.17、2.65及1.93倍；实际涡旋几何、腔压相位与轴承分担在后续机型载荷确认中补齐。

此表为40.014 mm孔径的已完成参考，最终服役验证须与接受的制造窗口同步重算。

整件冷态模型包括15 mm轴承座、钢壳和八段焊缝；安装时壳体下端固定，移除胀套、压环及洁净组件。孔壁按真实三角形面积分配径向/轴向力，以零合力力偶施加倾覆矩。根部局部网格0.35→0.25 mm；以下取两网格较大峰值，以屈服强度/安全系数1.5为许用应力。

部位	最大组合载荷VM应力 / MPa	设计许用 / MPa	两网格响应差
QT槽根与座体	189.42	206.67	0.60%
NiFe焊缝	112.74	193.33	0.22%
Q235壳体	58.13	156.67	0.41%

以下承载场对应旧QT/Ni99材料接口，不赋予新MMA首层资格。三种实体材料的冷态线弹性载荷增量满足表列许用，成对响应差 $\leq 5\%$ 。QT/Ni99首层界面及过渡金属通过面积缩放连接传力，连接刚度不是界面强度；须提取法向/切向载荷及热点，给出其所需性能，不能套用NiFe焊缝许用。焊接件的完整屈服筛查须在同一位置、坐标与材料上合成残余应力张量和服役增量，再计算等效应力；两个von Mises标量不能直接相加。上述接口核验完成后，才能将本表扩展为完整焊接件强度结论。

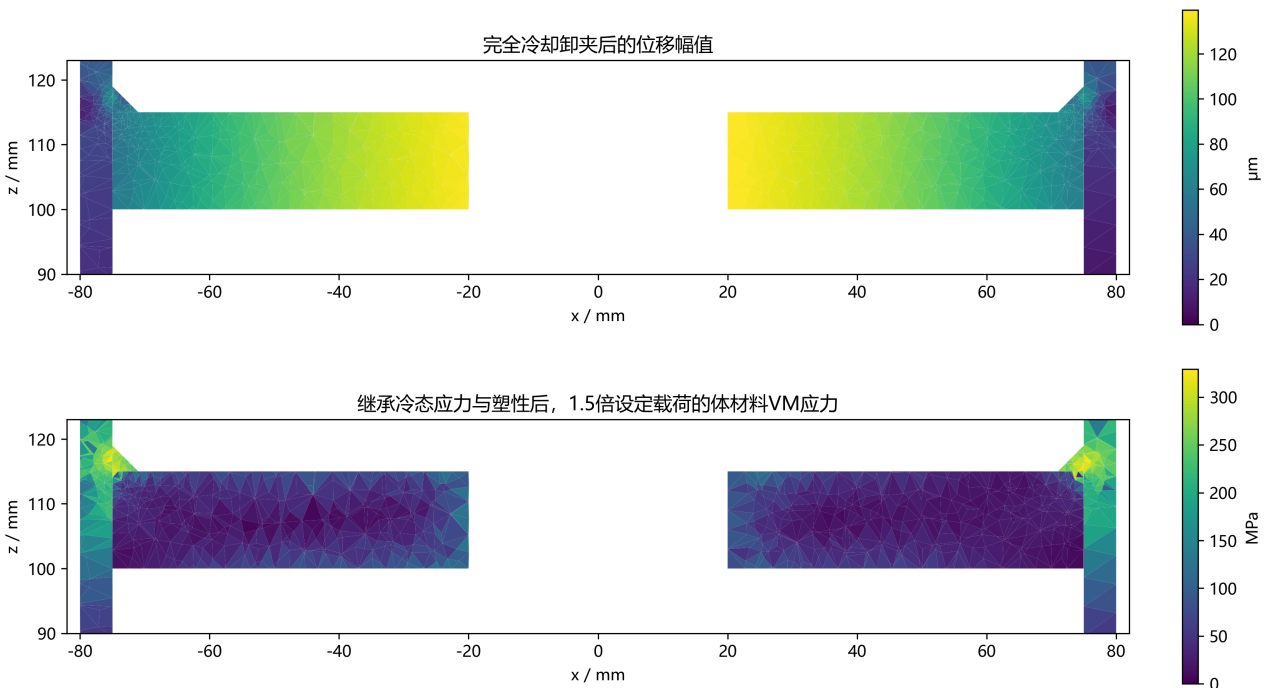
已对同一40.014 mm参考的保存位移场恢复面积缩放连接力，未另解有限元。QT/Ni99界面面积560.77 mm²，两级槽根网格法向绝对峰值66.41/66.24 MPa、切向峰值56.45/54.98 MPa，成对差约0.26%/2.62%；按1.5安全系数提出法向≥99.62 MPa、剪切≥84.69 MPa的资格需求。热点位于段端附近(x74.46,y-8.98,z115) mm；合力5 kN径向及5 kN轴向与施加载荷平衡，恢复力矩残差 $<3\times10^{-7}$ N·mm。两类峰值未必同点，混合模式承载判据、QT侧PMZ和残余张量尚须共同核验；这些数值是所需性能，不是已取得的界面强度。新制造窗口的服务模型须同源重算并保留应力张量，不能只搬用该参考。

当前40.008 mm热耦合基准在同一118585单元网格上保留冷态应力、塑性张量和累计等效塑性，进行30步加载—卸载计算：设定载荷以0.1倍递增至1.5倍，再逐步卸至零；壳底按实际变形形状安装，约束其增量位移。体材料沿用制造模型的温变J2冷态参数与H=0.005E各向同性硬化，不将弹性试算应力截断。30步均收敛，最大平衡残差0.000333 N，最大新增等效塑性应变0.1932%，完全卸载后的较大增量位移1.245 μm。加载后的体材料最大VM应力378.66 MPa；应力、塑性增量和残余位移共同用于承载设计判断。

加载到额定工况时，最大新增等效塑性约0.1187%。按相同33截面×384方向及半步相位评价，1.5倍载荷下孔轴包络约22.572 μm；卸载后孔轴包络12.947 μm，最大孔径40.023172 mm，较制造冷态增加约0.135 μm。卸载名义轴线预算28+2+6.5+12.947=49.447 μm，仍须计入独立离散与制造区间储备。承载验收采取额定工况对继承状态不新增塑性的保守路线；若采用有限塑性设计，需同时建立适用于材料状态的失效与循环稳定依据及非线性空间/时间精度。当前额定工况出现新增塑性，实体主拉应力筛查也超出名义抗拉界限，完整承载判据尚未满足。设计修订将Ni99层、QT首次界面PMZ和两侧熔合边界显式纳入传力与失效计算，再同步评价控形。

三组已完成制造场还按检查点保存的焊缝出生参考位移，直接计算界面弹簧力kA(Lu-u出生)。与平衡反演逐点相差均不足0.001 N，规范删除后的行Gram矩阵最小特征值0.428~0.459，反演解唯一。现有高剪切需求源于弹性薄层传力假设，设计修订采用可解释的塑性层状态与真实熔合边界，不以提高许用值消除该需求。

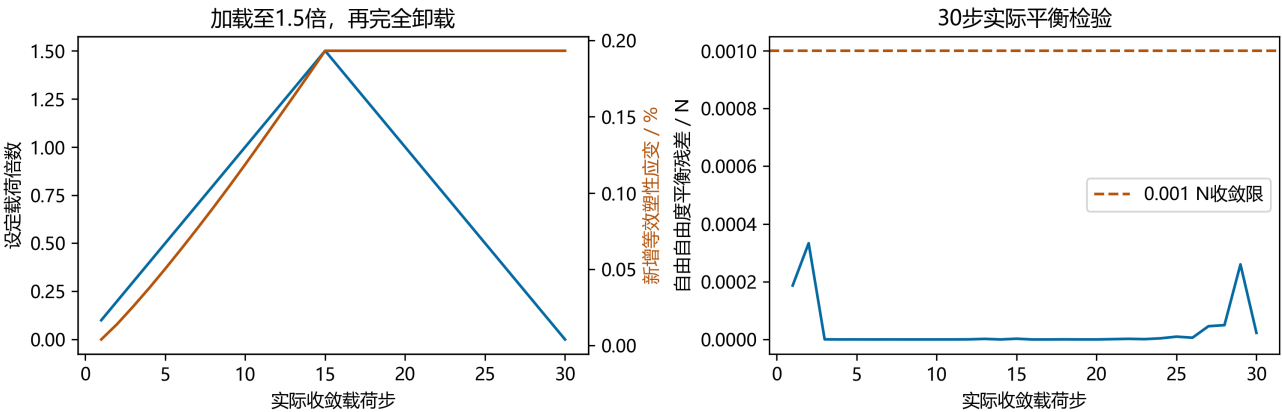
实际有限元剖面 y=0；Ø40.008 / h1.5 / Δt0.25



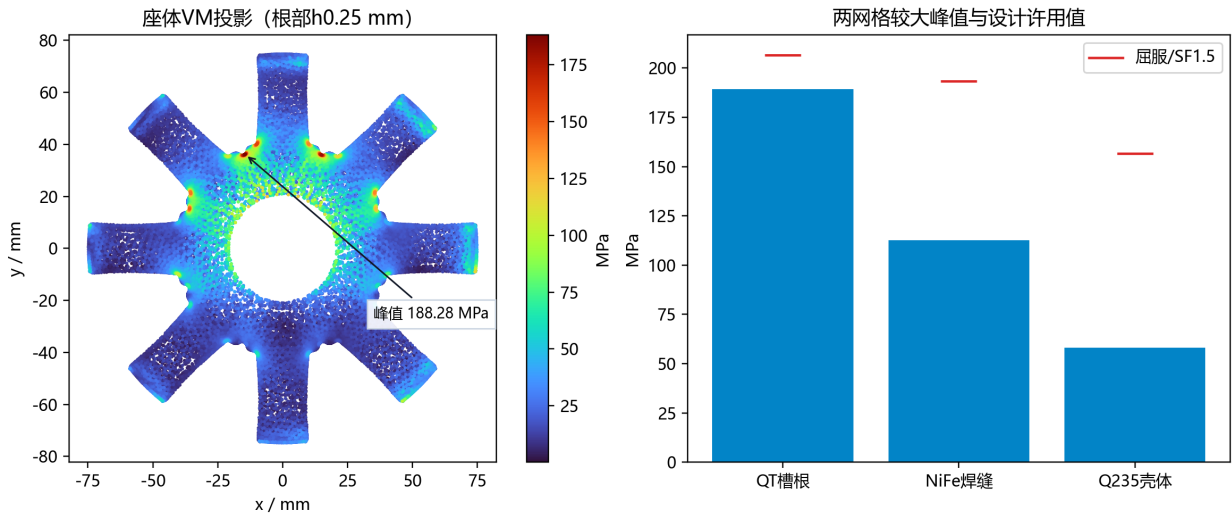
实际冷态位移及继承残余状态后的承载剖面

图为实际四面体与y=0平面的交线，位移按边线插值，应力采用所交单元值，未将不同周向位置的峰值叠成剖面。该算例仍使用原制造模型的弹性界面连接；完整连接承载继续补入显式Ni99层、QT侧PMZ及法向张开一切向混合模式校核，并以同工艺熔合/重熔结果确定适用材料参数。收敛的体材料响应与连接承载分别

评价。



实际加载卸载塑性演化与平衡残差



整件设定载荷应力场与许用值

5.2 布局与疲劳资格目标

同一设定组合静载下，6P名义焊缝组等效应力52.17 MPa，8P为39.13 MPa，8P降低约25%；整件槽根和异材局部应力另按§5.1核验。

路线比较采用同一设计载荷谱，保持焊脚、曲线和统计口径一致。曲线设定应力范围30 MPa对应 2×10^6 循环、斜率 $m=3$ ，作为后续试验拟达到的资格目标。名义应力范围由同步径向/轴向幅值与倾覆矩幅值组合，按Miner求和；曲线尚不代表本异种接头已取得的S-N性能。

工况	Fr幅 / N	Fa均值/幅 / N	M幅 / N·mm	循环数
连续运转	500	2000 / 200	25000	10^8
启停	1500	2500 / 1000	75000	10^4

布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
6P两道	52.17	31.64	64.80	130.9
8P两道	39.13	23.73	86.40	174.5

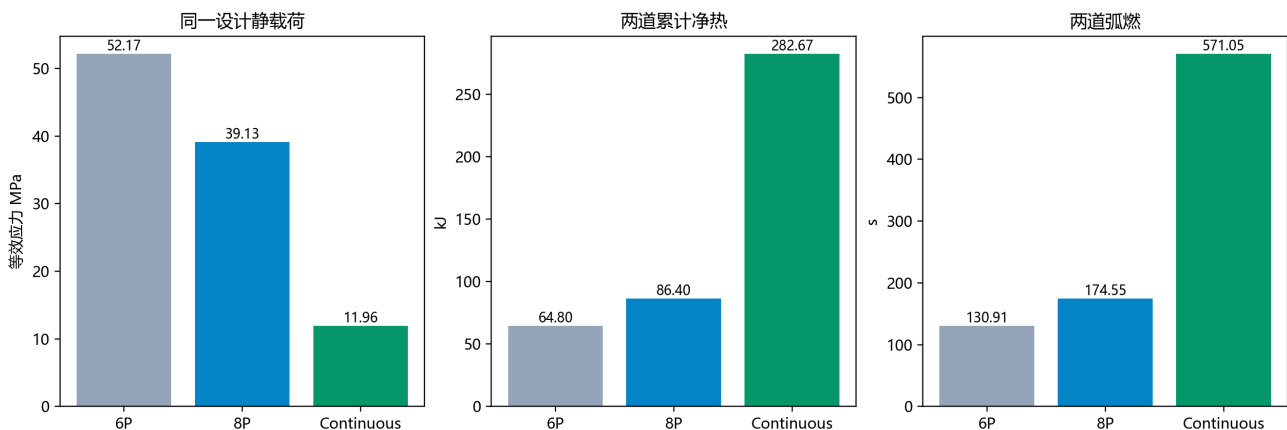
布局	焊缝组静载筛查 / MPa	同谱所需 $\Delta\sigma$, 2×10^6 循环 / MPa	名义净热 / kJ	弧燃 / s
全周两道	11.96	7.25	282.67	571.0

资格需求由 $\Delta\sigma_{需}=30\times D^{(1/3)}$ 反算；假定30 MPa曲线的D分别为1.17345、0.49505和0.0141，保留作计算说明。 $D_{8P}/D_{6P}=0.421875=(108/144)^3$ ， $\Delta\sigma_{需}$ 比为0.75；这与名义焊缝组应力的25%下降来自同一焊长缩放，不能累计为两份独立优势。推荐8P还需独立评价段端/弧坑、焊趾/焊根、槽根、热变形和双头执行复杂度。

以设定30 MPa曲线计算，8P的D为0.495；反算资格需求更便于材料/接头评定： $\Delta\sigma_{需}=30\times D^{(1/3)}$ ，参考循环 2×10^6 、 $m=3$ 保持不变，6P约31.6 MPa、8P约23.7 MPa、全周焊约7.3 MPa。8P所需疲劳资格强度比6P低约25%，这说明同谱需求差异，而非已取得寿命或据此淘汰6P。若实际曲线达到30 MPa，8P的比例载荷临界倍率约1.264；全周焊的名义损伤更低，代价是热量与弧燃增加至3.27倍，其控形需要独立热结构验证。结合低热量、静载裕量、柔顺性与小批量节拍推荐8P，最终采用还须满足§4完整控形、冶金及洁净条件。段端、弧坑、焊趾、焊根和槽根分别列入资格试验热点：起停1 mm过渡及弧坑填充；首件建立真实载荷谱，以多个应力级和失效记录确定S-N曲线；全周小焊脚方案保留为同材料对照。

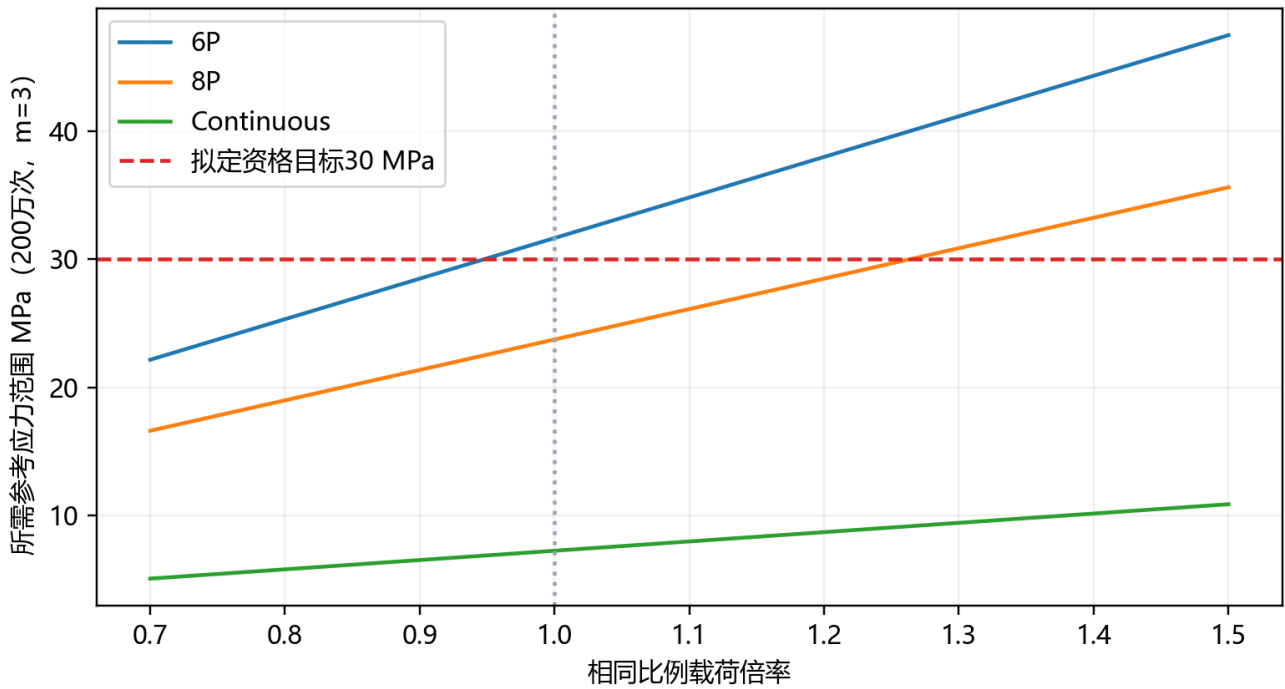
Meneghetti等（2021，DOI 10.1007/s40194-020-01058-z）研究ADI与S355的NiFe异种焊接接头，在 2×10^6 循环处报告的轴向部分熔透对接细节疲劳强度67 MPa是**应力范围 $\Delta\sigma$** ；其他对接细节/弯曲载荷的结果约155~228 MPa，随几何、应力比和表面状态而变。这些值不与本方案39.13/52.17 MPa静力等效应力直接比较，也不作为8P、6P的合格线。本设计用相同假定载荷谱与30 MPa资格目标曲线比较三种布局，并同步比较控形、冶金、承载、热量和节拍。8P的Miner损伤0.495，在比例载荷提高约26.4%时达到1；提高30%时约1.088。因此需建立实际压缩机载荷谱，不能将同谱排序写成已取得产品寿命。

Martínez Alcón等（2021，Revista de Metalurgia, DOI 10.3989/revmetalm.194）的球铁TIG/FeNi填充、焊后覆盖耐火材料缓冷试件报告熔合线附近约650 HV，说明低熔渣并不能自动免除硬化。本方案采用两层低碳高镍过渡层、短道冷焊、热态轻击与最终熔深限制，并把首次QT/Ni99界面单独列入截面及HV0.3线扫，逐项检查白口层、碳化物连续网与裂纹。



6P、8P与全周焊的设计静载荷、净热与弧燃对比

假定同谱下的疲劳资格需求



相同假定载荷谱下的疲劳敏感性

5.3 检测分工

PT检查表面开口裂纹。首次QT/Ni99界面、第二层和最终接头各取宏观/金相截面；HV0.3以200 μm为基础步距，窄PMZ先由金相定位，再以错列多排实现50 ~ 100 μm法向投影采样。压痕实际间距按ISO 6507-1执行，测量对角线≥20 μm，不把低于光学方法能力的压痕当有效读数；硬度须与白口层、碳化物及裂纹位置对应；UT仅在同材料对比块、频率、角度、扫查覆盖和D级特殊应用程序完成后使用——ISO 17640 本身适用域为厚度≥8 mm铁素体钢，镍基焊缝超声须按 ISO 22825 专用程序执行，因此不能用常规5 mm薄壁全熔透标准直接套用；CMM执行A/B独立基准与扩展不确定度判定。铸铁侧组织不是PT/UT可直接排除的缺陷，必须有宏观金相和硬度证据。

内部未熔合等缺陷的逐件控制采用资格通过的专用UT，首件宏观/金相/HV用于确认工艺和缺陷识别。PT只检查表面开口，试样截面不能替代每件内部检测。若对比块检出或覆盖未达标，调整检测可达性、程序或接头并重做资格，生产工序不得将该覆盖缺口记为合格。

检验与处置按下表执行；来料或工艺变更先重评对应窗口，不自动补焊掩盖缺陷。

阶段 / 频次	检查与设计验收要求	不符合时处置
来料、加工面 / 每批及每件装配	批次成分证书；孔40.006 ~ 40.008候选窗、座体外缘149.94 ~ 149.98、壳孔150.00 ~ 150.02；连接面及孔面清洗干燥	成分或尺寸超窗隔离，调整对应前工序
独立预制 / 首件、变批及工艺重评	首层、修整后第二层及最终两侧逐层宏观/金相/HV0.3；首层保留0.65 ~ 0.75、总层1.40 ~ 1.60、平直区第二层≥0.65；QT首界面无裂纹及连续白口/碳化物网；焊后≥24 h PT复查	对应分道稀释、成分过渡区及热制度，不把几何厚度代称低碳区；未通过不进入孔加工/组焊

阶段 / 频次	检查与设计验收要求	不符合时处置
组焊 / 每件过程；首件截面	瞬时功率积分在能量窗；起焊/层间及气水联锁有效；焊脚 ≥ 3.50 ；最终累计熔深 ≤ 0.40 、平直区总残层 ≥ 1.00 及第二层几何存留 ≥ 0.25 ；表面不允许裂纹或线性PT指示	停弧保持防护，隔离故障件；其他PT指示经复查定位后评审，不自动续焊
几何 / 每件、 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 卸夹后	先做独立A/B基准CMM；直轴与截面中心包络取大，位置度直径+测量扩展不确定度 ≤ 0.05 ；按孔径窗口判断微瑕	位置度超差退回控形工艺评审；精整后重新检查几何和洁净
内腔 / 每件；首件及换夹具专项	逐件过程核对与干态分区内窥；全过程未清洗牺牲样、见证片及膜检用于资格；检出工艺颗粒拒收	隔离污染件，修订屏障/撤夹及后序隔离后用新牺牲件复核，不清洗补救产品
承载与疲劳 / 首件工艺资格	设定组合静载与真实机型载荷确认；多级疲劳试验建立该接头S-N范围，资格目标为 $\Delta\sigma 30 \text{ MPa} / 2 \times 10^6$ 循环	更新设计包络或接头，不认同谱Miner排序替代试验资格

5.4 无损检查执行细则

HJ-Q-01检验卡将方法开发与工序验收分开。独立镍系预制焊后 $\geq 24 \text{ h}$ 进行PT复查，组焊冷却卸夹后对八段、弧坑、两侧焊趾及邻近10 mm母材带做100%表面检查。采用同体系可见着色、溶剂去除型渗透/清洗/显像材料，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2；在 $15 \sim 35^\circ\text{C}$ 下，本设计渗透停留 $15 \sim 30 \text{ min}$ ，擦除多余液体、干燥后薄层显像，于 $10 \sim 30 \text{ min}$ 观察记录；工位白光照明度设计值 $\geq 1000 \text{ lx}$ 。供方步骤要求清洁干燥、溶剂布擦及薄层显像；本设计窗口在首件程序中确认。[26] 裂纹或线性指示拒收，其他指示清洗复查定位，保存照片、段号及处置记录。

超声采用同15 mm QT、5 mm Q235、R75曲率、Ni99层厚和两道焊缝的专用对比块，在首次QT/Ni99及最终两侧熔合线分别布置0.5 mm深、3 mm长、槽宽 $\leq 0.2 \text{ mm}$ 人工平面反射体，并保留宏观截面已定位的未熔合对照。以2与5 MHz双晶纵波、 45° 与 60° 作初始筛选，从QT顶面及壳体侧沿焊段和横向交叉、两侧入射，检查段中、端部及近表面覆盖。方法资格目标为所有目标反射体最大声程信噪比 $\geq 12 \text{ dB}$ 、重复幅度差 $\leq 2 \text{ dB}$ ；选定方案保存增益、参考曲线、探头/楔块与覆盖图，记录阈值取参考曲线-6 dB。人工反射体和阈值均为本设计目标；ISO 22825:2017规定镍基及异种接头的方法开发路径，本身不提供验收等级。双晶纵波的晶粒噪声控制方向参考TWI奥氏体钢研究，不转写成QT/NiFe接头检出性能。[27] 平面缺陷拒收，覆盖不足或几何回波无法区分时调整检测工艺，完成资格后再进入生产WPS。

PT/UT使用HJ-015独立闭底整盘：OD 149.40 ± 0.05 、壁厚1/底厚2、盘面z96、唇口z99。壳体先脱离固定焊接芯轴，转入独立NDT托环；外部支架从空置壳底竖直装入整盘。缩态低析出FFKM圈外径 ≤ 149.6 ，就位后 $20 \sim 30 \text{ kPa}$ 充气贴壁，装撤均不沿钢壁滑擦。真实翼片外缘仅18 mm，不在两侧虚构大面积封口台面。3 mm液深扣除加厚密封座和接头后有效容量47.73 mL，膜壁 0.40 ± 0.02 、截面曲率半径 $\leq 2 \text{ mm}$ ，30 kPa下按薄壁极限取膜应力包络0.16 MPa，采购拉伸强度下限2 MPa； $\varnothing 4$ 回液至独立瓶，定量PT/UT施液与密封压、抽吸状态联锁。HJ-016详定z88~97加厚环裙、中心z93的 6.20 ± 0.05 宽/ 0.75 ± 0.02 深密封槽、模压扣脚与锁持压圈，最小金属余壁1.18 mm； $\varnothing 1$ 充气口经焊接 $\varnothing 2$ 管引出，独立于回液。 $\varnothing 12 \times 258$ 支杆由间距50的双导向保持偏心 ≤ 0.10 、倾角 $\leq 0.05^\circ$ ，最小入壳间隙0.095 mm；200 N升降容量覆盖负压与自重的146.48 N设计载荷。结束后先抽尽并原位干燥，壳底托环与ID 152.00 ± 0.05 收集筒法兰封闭对接；保持盘朝上与抽吸，泄压后下行 125 ± 0.10 ，唇口到z ≤ -25.8 ，整盘收入顶口z-20、底z-170的密闭筒；筒底金属波纹管贯穿驱动，额定行程130 mm。微瑕采用独立上下 $\varnothing 60$ 罩及下杯，R27端面密封只接触完整中心环，不与 $\varnothing 40$ 孔壁滑动接触。HJ-018下杯ID 44 ± 0.20 、液深 16 ± 0.10 、工具占位 $\leq 3 \text{ mL}$ ，最小净容量20.957 mL

；在作残液≤2 mL。管径3.90~4.10、全湿段≤1 m，计Ø4.10满管回流13.203 mL、上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、60 mL/min×0.10 s停液来液0.10、在作2.0及储备2.0，需求18.803 mL、余量2.155 mL。瓶最高故障液位低于杯出口150 mm，干式管末端高于该液位20 mm；故障液位以下容量≥200 mL，开工瓶存液≤100 mL，每件封闭供液筒≤35 mL、作业中不续液，单循环最大库存151.703 mL；高液位停机为附加控制，容量不依赖止回阀。管路连续下坡固定，净驱动差压≥2.5 kPa（扣U并只计一次高程），按 $\mu\leq5\text{mPa}\cdot\text{s}$ 、 $K\leq10$ 得到154.510 mL/min、 $Re168.14$ ，对两倍供液120余量28.76%。杯负压-2~-5 kPa不单独许可供液；失吸0.10 s内停进给/供液，装机按湿段、死腔、液位和延迟上限验收。非牛顿UT凝胶不适用该容量模型；PT/UT每次≤5 mL，下一次施液前抽尽并原位干燥。作业结束先抽尽、原位擦干、关闭回液口，上工具套袋向上撤出、下杯经壳底竖直向下撤出。PT/UT整盘与微珩下杯工序装入，不同时占用座下空间。正常产品再做干态分区内窥和封存；过滤膜与整腔液体提取仅用于全过程未清洗、随后退出产品流的牺牲件。首次界面的白口/碳化物网仍按宏观金相与HV评定。

6 自动化、节拍与安全联锁

沿线移动的焊接机器人、固定定位窝、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕/保护气流量、水路泄漏、气幕歧管压力和夹具位移共同接入安全PLC；焊段识别与跟踪以 HJ-001 的 C 周向标记为视觉基准——起弧前相机复核段位与间隙，施焊中激光焊缝跟踪偏差超阈值即停弧，不依赖示教轨迹的离线复现。缺少任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号，起弧拒绝；停弧后≥120 s且热区<55℃、压环卸载、胀套回退1 mm、四瓣密封径向回缩 1.10 ± 0.05 mm条件满足且上止挡张开、胀套上提260 mm反馈和A基准托环锁止齐全后，才允许壳体连托环上提140 mm。

跟踪设备按横向偏差≤0.05 mm、分辨率≤0.01 mm、更新频率≥50 Hz选型，越限或信号中断立即停弧并保持工装与防护。起弧前视觉检查0.01~0.04 mm装配间隙；首件以标准间隙块、段位标记及真实弧光条件校准跟踪能力。上述数值为工作站设计控制值，按设备验收程序确认。

PLC按“装夹确认→首次起弧→段间续焊→保持冷却→撤内托→保留壳底冷却→全部卸夹检测”状态执行。下表为I/O与状态判据；模拟门控函数对应这些判据，工作站制造时逐路做断线、越限和执行反馈试验。

信号组 / 输入	许可条件与故障动作
防护门、急停、底口及接料盘 / 安全DI	门闭、急停复位、底口开放且盘在位才起弧；危险输入断开立即切焊接/运动许可，机械夹持保持，复位不自动续焊
定位、胀套、压环及段位 / DI、位移和力	定位锁止、胀套定心与压环反馈齐全；每次转位后复核段位/间隙，机械止挡容量5 kN；回退/卸载由独立位置反馈确认
工件温度 / 双路AI	首次15~35℃，段间各测点≤100℃；缺信号/超温等待，不用≤100℃代替首次起弧条件
焊接源、送丝及跟踪 / 每头AI和有效位	瞬时U·I积分在线窗、送丝 3.50 ± 0.05 、跟踪偏差≤0.05；每头分别确认，任一异常停止所有活动焊头并保持防护
保护气和气幕 / 独立流量AI、压力AI	每头8~12、气幕10~15 L/min，气幕歧管0.25~2.8 kPa；缺信号拒绝起弧，过程故障停弧，保留尚有效的保护供气
水路与密封带 / 八路流量AI、漏水DI、温度AI	各支路0.075~0.07875且总≥0.60 L/min，四铜瓣≤45℃、下座≤48℃、钢壳带≤180℃；不能仅靠总流量掩盖堵路。漏水停弧并切断供水，盘和夹持保持；温度/流量故障保留无泄漏的有效冷却
轻击 / 每头表面温度及轴反馈	400~500℃及覆盖/力/位置条件齐全才动作；缺温度或轨迹异常停止该阶段，枪丝上提由位置反馈确认，不为补覆盖重新加热

信号组 / 输入	许可条件与故障动作
铜瓣退位、上部及壳体上提 / 独立位置DI	停弧 ≥ 120 s、全件 $< 55^{\circ}\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退及四瓣回缩全部确认；另确认上止挡张开、胀套上提260 mm及壳体—托环保基准夹紧；六个正向承托指全部锁止后，释放托环—定位窝锁止并确认。任一反馈缺项禁止壳体上提，盘原位朝上
冷却底座与检测 / 释放DI、温度AI、结果数据	环境冷却阶段保留壳底座， $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 后确认孔内工装和底座全部解除；CMM位置度加U ≤ 0.05 及检验通过才合格出站

停弧后的故障件隔离并保存已完成段号和工艺记录，恢复需工艺人员确认。安全DI、焊接禁止、驱动停止及气水阀反馈分别校验，不把通信“已发送”代替执行机构到位。

两道8段的弧燃174.5 s；焊接站还承担16段热态轻击、清理和转位，名义焊接站工作约462.5 s，温控等待另计。装配按120 s、单次CMM扫描按360 s设计；需微珩时精整前后各扫描一次；PT与UT的占用单列；按§4的热场释放时刻、转运时间和冷却时间配置定位托盘与环境缓冲位。工作站图HJ-008给出工位及资源关系，实际出件间隔由焊接、冷却资源和检测三者中的瓶颈确定。

对向双头候选采用同一8P两道和总能量，其累计弧燃仍174.5 s、同时施焊时间87.3 s、八阶段名义站占用231.3 s。对应配置两套电源、送丝、随动轻击及测温链，合计保护氩气16~24 L/min；每头分别确认保护气8~12 L/min、热输入与路径，缺一信号即停止两头。按下述干态检测设计容量，当前需微珩分支，双头配置18个PT等待位、3个UT工位、4个CMM、1个微珩工位和2个干态洁净位，后序操作合计2300 s/件、10个人员当量；单头分别为9、2、2、1、1及5个人员当量。尺寸直接合格且不精整的分支少一次CMM和微珩，合计1740 s/件，单头/双头CMM为1/2站、人员4/8当量。该人数由修订工序重新计算，洁净位不再沿用逐件液体提取的8位配置。最终选型以完整冷态控形精度和实际计时占用共同决定；小批量线按实际需求配置工位，未配置并行检测时，以检测瓶颈确定出件间隔。

检测节拍逐项采用设计容量输入，试制以真实计时替换。PT人员操作合计480 s：整盘装入及密封检查75、局部准备30、施液30、擦除干燥60、显像30、判读记录90、局部清洁干燥90、受控交接75 s，另加渗透15~30 min和显像10~30 min，单件历时33~68 min。专用UT规划600 s/件：校准60、扫查300、判读记录60、整盘排液干燥及闭合撤出100、探头换位50、交接30 s。CMM规划360 s：独立A/B建基准90、五截面连续圆扫描126、四条轴向母线60、换位24、拟合记录60 s；原3截面 $\times 12$ 点仅作快速找正，高阶孔形与截面间偏差由扫描覆盖。首件将该扫描与加密/周向相移程序比较，孔径及孔轴指标变化 $\leq 0.1\ \mu\text{m}$ 后冻结生产步距，不能把仿真33 $\times 384$ 点数直接当作设备节拍。干态洁净规划300 s：过程记录30、十区域内窥200、工具物料点清30、洁净封盖40 s。需要微珩时前后各一次CMM，占用720 s/件；微珩工位规划200 s：上下罩安装及联锁75、选择性去除35、排液干燥闭合撤出70、记录20 s。该分支后序操作480+600+720+200+300=2300 s；尺寸直接合格且不精整时为480+600+360+300=1740 s。工位及人员按ceil(占用/出件间隔)配置。1800 s设备占用、480 s操作的液体提取/扫描只用于HJ-Q-02牺牲样资格或指定批次抽样，由独立实验室承担。462.5/231.3 s仍只是单头/双头焊接站间隔，完整单件历时计入冷却、NDT等待与上述检查。

独立预制按MMA首层、法向修整、低碳第二层、保温缓冷/延迟检验、最终加工/清洗分站。HJ-W-00D首层八翼两条道的名义弧燃118.657 s；清渣、轻击、转位和温控等待另计。旧两层裸Ni99的144 s弧燃、88.704 kJ及432 s站占用只作为历史对照，不能用作新路线满产数量。第二层送丝、累计弧燃和轨迹按实际槽底、首层修整面及至少1.75 mm总高度闭合，不照搬旧7.90/13.55 mm/s。

200/300 $^{\circ}\text{C}$ 开敞升温31.5/36 min只计炉内裸QT到温；转运、预制和缓冷另计。对应出件间隔的9/10等数值是并行在制位置下界，不等于炉台数。设备需求按每站ceil(实际占用/目标间隔)计算；工序未定时列所需设备/资源及占用组成，不填写假精确报价或整线产能。预制后的连接面/孔加工、延迟PT和清洗封存形成供料库存；小批量按真实订单安排，不强制满负荷保持库存。

7 参考依据与试制验证

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1:2019，焊接工艺规程内容要求；[ISO官方目录](#)。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；ISO 1071:2015，铸铁熔焊焊材分类，包含TIG棒材；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝。Certilas NiFe 55 Tig供方页标为S C NiFe-2，典型成分用于设计，订货按实际批次证书确认；其AWS药皮焊条代码不转写为TIG棒材分类。
4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons；镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh M., Fæster S., Farahani E.B., Sarhadi A., Tiedje N.S., Eder M.A., Danielsen H.K. Microstructural Evolution During Welding of High Si Solution-Strengthened Ferritic Ductile Cast Iron Using Different Filler Metals. Metallurgical and Materials Transactions A, 2024, 55(7):2309–2323. DOI 10.1007/s11661-024-07399-4. 高Si球铁的凝固/HAZ机理证据，移植边界见§2.1。
7. Cárcel-Carrasco F.J., Pérez-Puig M.A., Pascual-Guillamón M., Pascual-Martínez R. An Analysis of the Weldability of Ductile Cast Iron Using Inconel 625 for the Root Weld and Electrodes Coated in 97.6% Nickel for the Filler Welds. Metals, 2016, 6(11):283. DOI 10.3390/met6110283. TIG根道及镍基焊条填充的工艺组合。
8. El-Shennawy M., Abdel-Aleem H.A., Ghanem M.M., Sehsah A.M. Effect of welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar AISI 304/ductile cast iron fusion welded joints. Scientific Reports, 2024, 14:19827. DOI 10.1038/s41598-024-70050-0. 奥氏体钢/球铁 SMAW组织证据。
9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures，锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
10. Meneghetti G., Campagnolo A., Berto D., Pullin E., Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints. Welding in the World, 2021, 65(4):667–689. DOI 10.1007/s40194-020-01058-z. ADI/S355镍铁接头的细节应力范围证据。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31（SMAW焊条热制度，非本件TIG参数评定），铸铁冷焊层间<100℃工艺依据。
12. [ISO 17640:2018](#)（主要用于≥8 mm、低衰减铁素体全熔透接头）+ [ISO 22825:2017](#)（镍基/奥氏体及异种焊缝专用UT程序，不提供验收等级）；ISO 3452/GB/T 18851，PT。
13. GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机：内部杂质与残余水分限值）+ GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机）；ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. [GB/T 1348-2019](#)，球墨铸铁件，QT450-10母材验收与单铸试块试验依据；[GB/T 700-2006](#)，碳素结构钢，Q235B来料验收依据。
15. GB/T 9441-2021，球墨铸铁金相组织检验方法；宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
16. AWS D11.2/D11.2M:2025, Guide for Welding Iron Castings，铸铁连接与工艺评定指导。
17. Martínez Alcón J., Pascual Guillamón M., Solano García L., Salas Vicente F. Análisis mecánico y microestructural en soldadura de fundición dúctil, mediante procedimiento TIG, con diferentes materiales de aporte y enfriamiento al aire. Revista de Metalurgia, 2021, 57(2):e194. DOI 10.3989/revmetalm.194. 球铁TIG不同填充材料的硬化风险。

18. Weldwire WWNA99/ERNi-CI供方技术页, Ni99实心棒典型成分及GTAW适用方法。
19. ISO 9015-2:2016, 焊接接头显微硬度试验; ISO 6507-1:2023, 维氏硬度试验方法与光学压痕测量适用范围。
20. ISO 15614-3, 非合金及低合金铸铁熔焊工艺评定试验。
21. Parker. O-Ring Handbook, ORD 5700, §3.6压缩量、§3.7槽填充率与§3.8压缩力;
<https://www.parker.com/content/dam/Parker-com/Literature/O-Ring-Division-Literature/ORD-5700.pdf?BtThxW=gAjJMV>。
22. DuPont. Kalrez 7075UP, Technical Information (March 2017), 低析出、后清洗包装及典型温度/回弹数据; https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/kalrez/public/documents/en/Kalrez_7075UP.pdf。材料选择数据库给出线膨胀系数 $2.83 \times 10^{-4}/K$, 本设计采用 $3 \times 10^{-4}/K$ 包络:
<https://dupontadh.materialdatacenter.com/zh/products/datasheet/SI/Kalrez%C2%AE%207075UP>。
23. Boyd Corporation. Liquid-Cooled Cold Plates Technical Data Sheet, 钎焊微通道铜冷板及水介质兼容性: <https://info.boydcorp.com/hubfs/Thermal/Liquid-Cooling/Boyd-Legacy-Liquid-Cooled-Cold-Plates-Technical-Datasheet.pdf>。
24. Lucas-Milhaupt. Silvaloy 721 Technical Data Sheet, January 2020, 真空级Ag-Cu共晶钎料、铜合金连接及防侵蚀要求: <https://lucasmilhaupt.com/Lucas/Technical-Documents1/Silvaloy721.pdf>。
25. IAPWS. Revised Supplementary Release on Properties of Liquid Water at 0.1 MPa, SR6-08(2011), 水的黏度与导热率关联式: <https://iapws.org/technical-guidance/release/LiquidWater>。
26. Magnaflux. SKL-SP2 Product Data Sheet, July 2025; SKD-S2 Product Data Sheet, November 2023, 溶剂去除及显像步骤: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>; <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>。
27. TWI. Immersion Transmit-Receive Longitudinal Phased Array Probe for Stainless Steel, December 2008, 奥氏体钢中的双晶纵波对比: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>。
28. Li X.Z., Hao J.J., Li J.C., Zhao J.G., Ma Y.J. Design of Welding with Trailing Peening System for Reaction Nitrogen Arc Welding Cladding. Applied Mechanics and Materials, 190–191 (2012): 444–446. DOI [10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.190-191.444); 仅引装置控制架构。
29. MECCO/COUTH, [Vibra Peen Pin Marking](#); 气动80 ~ 100 Hz往复技术依据, 不作为本接头轻击性能报告。
30. Uddeholm, [Orvar Supreme Technical Data, Edition 13, 06.2021](#), 第4页H13热态力学性能; 工具横臂选材与许用应力依据。
31. Cleveland-Cliffs. ARMCO 17-4 PH Stainless Steel Product Data Bulletin, 棒材H900规定最小性能及弹性模量, 表3/表7: https://www.aksteel.nl/files/downloads/clf_datasheet_armco_17-4_ph_pdb_euro_102022_89.pdf。
32. SMC. Fluoropolymer Tubing (PFA), TLM Series, TLM0201尺寸、推荐静态弯曲半径与压力/温度表: <https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>。
33. Accu. [ISO 10642 M3×6 A4不锈钢沉头螺钉产品尺寸](#), 最大头径6.72、最大头高1.86 mm; 本件按实物配沉孔。

34. Bossard. Screws Property Class 4.6 to 12.9/12.9, 01-2025, pp.12–14, ISO 898-1螺栓性能及拉应力面积; 本件M36粗牙 $A_s=817\text{ mm}^2$ 、8.8级保证应力600 MPa: [官方技术资料](#)。
35. Moslemi N., Abdi B., Gohery S., Sudin I., Redzuan N., Ayob A., Ahmed M., Rhee S., Burvill C. Influence of welding sequences on induced residual stress and distortion in pipes. *Construction and Building Materials*, 2022, 342:127995. DOI [10.1016/j.conbuildmat.2022.127995](#), 316L/GMAW环焊序研究, 仅作焊序机理依据。
36. Vetrivelan R., Devakumaran K., Sathya P., Ravichandran G. Transient out-of-plane distortion of multi-pass fillet welded tube to pipe T-joints. *Defence Technology*, 2017, 13:77–85. DOI [10.1016/j.dt.2016.06.002](#), 圆角角焊启停、时滞和方向对瞬态变形的作用。
37. Wang S., Xu P., Zhou Y., Duan H., Chen D., Long M. The Effect of Mold Structure and Cooling Parameters on Heat Transfer during Billet High-Speed Continuous Casting. *Materials*, 2023, 16(9):3361. DOI [10.3390/ma16093361](#), Table 2的Q235熔化温区与潜热设计数据。
38. Janerka K., Jezierski J. Properties of Cast Iron Produced with a Limited Share of Pig Iron in the Charge. *Crystals*, 2025, 15(7):614. DOI [10.3390/cryst15070614](#), Table 7及球铁冷却曲线; 用于温区量级, 不作为本批次QT450-10热分析。
39. Paek M.-K., Jeon J., Paliwal M., Biswas A., Lindberg D., Pak J.-J. Thermodynamic Assessment of Liquid Fe-Ni-C Alloy Using Modified Quasichemical Model. *JOM*, 2021, 73:679–687. DOI [10.1007/s11837-020-04487-9](#), Fig.2高镍二元熔化边界及Fe-Ni-C热力学描述。
40. NIST. NIST-JANAF Thermochemical Tables (SRD 13) , [Nickel Ni\(ref\)](#), [1728 K固液跃迁](#); [Iron Fe\(cr,l\)](#), [1809 K固液跃迁](#)。潜热量级的纯组元焓差依据。
41. [ISO 16232:2018官方范围](#), 道路车辆组件颗粒洁净检查框架, 不给具体组件限值; Leica Microsystems, [Cleanliness Analysis for Particulate Contamination](#), 提取、膜过滤、显微分类及 $5\text{ }\mu\text{m}$ 分析能力的原始设备方法资料。
42. Sunnen Products Company. Honing Short Bores, DF102, 2009. [原始技术资料](#), 短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向与锥形跳动控制。
43. Sunnen Products Company. PGE-6000 Precision Electronic Bore Gage, 2022. [原始设备资料](#), $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 分辨率、 $\pm 0.25\text{ }\mu\text{m}$ 重复性及 $\varnothing 40$ 扩展测指; 整套测量U仍须由本工位资格确认。
44. Sikström F., Christiansson A.-K., Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 2011, 225(1):139–148. DOI [10.1177/09544054JEM2048](#)。夹持力、接触导热及冷却后卸夹的GTAW验证方法; Inconel平板的结果不直接转用为本异种接头性能。
45. Birkhofer H., Lübken T., Taylor B. Optimizing Mandrel Dimensions for a Fixture Hardening Process of High-Strength Steel Aerospace Parts by Finite Element Simulation. *Metals*, 2020, 10(3):303. DOI [10.3390/met10030303](#)。芯轴尺寸及刚体/可变形工具的模型敏感性; 原文§2.4忽略件—芯导热, 不作为本项目接触换热系数依据。
46. ATI. ATI 17-4 Precipitation Hardening Stainless Steel, Technical Data Sheet, 2016, 第3页H900热物性: [供方原始资料](#)。比热及低温膨胀另核对[31]表17。
47. Ovako. C45 Steel Grade, Other Properties: [供方热物性数据](#)。用于45钢工具热物性的工程选值, 来料牌号与批次证书仍按实际采购确认。
48. Huber M.L. Thermal Conductivity of Gases. NIST, 氩气热导表: [原始数据表](#)。

49. SKF. SKF composite plain bearings, Publication 6110 EN, pp.7、15, 公制轴套安装孔H7建议: [供方原始目录](#)。
50. SKF. Rolling bearings, Publication 17000/1 EN, B.6 Bearing interfaces, ISO 286-2安装孔公差表 $30 < D \leq 50$ 档H7为0/+25 μm : [原始配合表](#)。
51. VDM Metals. VDM Nickel 200 and 201, March 2022, 第3页, 20°C密度8.9 g/cm³。 [原始数据表](#)。
用于高镍过渡层截面质量计算的量级依据, 8.8 ~ 9.0为设计包络; 轧制纯Ni数据不替代本件稀释焊层强度或界面资格。
52. Oikawa K., Ueshima N. Thermodynamic Assessment of Fe–Ni, Fe–C, Ni–C and Fe–Ni–C Systems. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336–350. DOI [10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072](#), Table3 DSC固液相线及作者公开TableS1完整TDB; 本件Fe–Ni–C三元计算的原始参数来源。
设计放行顺序为: 来料化学分析→独立镍系首层/第二层截面→pWPS首件→宏观金相/HV/PT/专用UT→CMM位置度与重复装夹→孔面HV抽查(对照焊前基体, 闭环题面热影响关切)→热态铜环/气水路颗粒试验→多级疲劳/载荷验证。试制阶段按上述顺序完成A类实物工程验证, 并以实际批次记录形成生产WPS。
53. Kobe Steel. Welding Consumables Catalogue, 铸铁章pp.344 ~ 347、复烘p.551及单重p.559: [原厂目录](#)。CI-A1/CI-A2产品值与典型熔敷成分依据。
54. ESAB. OK Ni-CI, EN007090, 2016-02-18; OK NiFe-CI-A, EN007071, 2016-02-16: [Ni原始数据表镜像](#)、[NiFe原始数据表镜像](#)。同类电极电压/熔敷率的量级, 不移植成Kobelco产品保证。
55. TWI. What is the difference between heat input and arc energy? [原始技术说明](#)。MMA工程效率0.8及毛弧能/净热定义。
56. El-Banna E.M., Nageda M.S., Abo El-Saadat M.M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron. Materials Letters, 2000, 42:311–320. DOI [10.1016/S0167-577X\(99\)00204-9](#)。表3用于同类ENi-CI净线能量依据, 组织与硬度不直接移植。

主工程路线与接口状态表

更新：2026-10-06。本表统一本轮说明书、工艺卡和工程图。主线为**独立高镍预制 + 8P低热输入GTAW + 铜环实体屏障**；设计选型与性能验证分别记录。

工程环节	当前唯一主方案	已有依据与剩余接口
铸铁首次连接	CI-A1 Ø3.2高镍MMA，壳外独立预制	产品与同类净热输入依据已落实；A/B/C处于局部模型适用性修正，连续热连接与PMZ容量分别评价
层间与加工	首层法向0.70±0.05、R0.80修整；低碳裸Ni99第二层；连接面和最终孔在入壳前加工	名义曲面隔离已检查；实际重熔、低碳区存留与加工后残余状态待核验
最终精密连接	8P-R2-t15、两道低热输入GTAW、对称顺序、柔顺槽与内锥胀套	名义300 J/mm、评定范围250~350；先满足双侧连接再验证控形，不把285/300直接定为生产窗口
内腔洁净	铜环实体屏障、静密封、接料盘；辅助气幕和顶部排烟	延续实体可达/退工具设计；闭合热/机械完整性与全周期落物路径，产品内腔不安排焊后清洗补救
后序局部用液	HJ-Q-03/HJ-018实际杯体、管径和瓶位边界	最不利流阻及全管回流容积计算通过；按图检验接口，作为洁净链附属控制
整件验收	冷却、完全卸夹、孔形检查及同残余状态加载/卸载	新主线完整结果待形成；旧超差结果保留，不继承为通过

工序衔接：壳外预制与修整 → 清洗干燥 → 座体入壳及屏障就位 → 8P组焊 → 带防护冷却 → 完全卸夹和受控退出 → 精度、连接和洁净检查。高温预制热制度与最终层间≤100℃分别执行。

固定精度预算：有限微珩时28+2+6.5+P≤50 μm、P≤13.5 μm、径向去除≤3 μm；内部热轴目标12 μm。无去料且孔径直接合格时才使用20 μm分支。关键响应离散差≤5%并核对绝对余量。

CI-A2、6P、全周焊及其他焊接方法均为**休眠对照**。保留已有输入与结果，不继续并行研究。旧HJ-W-00、HJ-W-00B和旧submission不是生产指令。当前执行顺序以主线计划为准；历史阶段账中的next_action不自动成为待办。

制造链的推进条件为有效热连接几何、保留层及适用热机械边界；PMZ容量待定不单独阻止孔形计算，完整强度与最终发布仍须相应证据。CI-A2本轮只作一次同源模型参考检查，也触发温区限制，未切换主材料。

HJ-W-00C 独立预制与中间修整设计卡

对象：QT450-10八翼座体，入壳及轴承孔最终加工之前。接口沿用径向R68.98 ~ R74.98、全翼宽浅槽，槽深 1.50 ± 0.10 ，连接面最终齐平。此卡替换的是首次界面和层厚控制的设计方法；现有室温GTAW卡保留作对照。最终组焊HJ-W-01的 $\leq 100^\circ\text{C}$ 候选制度不移入独立预制。

1. 焊材与工序分工

工序	设计选材	输入依据与控制
首次QT界面	CI-A1类ENi-CI药皮镍焊条，MMA	核实到的Kobelco目录列 $\phi 3.2$ 、AC/DC+、80 ~ 130 A；不填写未经来源支持的 $\phi 2.6$ 电流表。熔敷典型C1.0/Ni96/Fe1.8/Si0.2/Mn0.6，不能使用裸Ni99物性直接计算
第一层中间修整	独立铣削，按实际槽底测量基准	冷态保留第一层 0.70 ± 0.05 ；清理与切削在壳体外完成。先保存预制状态，只移除实际切削材料并重新平衡
第二层	原低碳WWNA99类ERNi-CI裸棒，独立GTAW	保留原低碳第二层的材料接口，首次MMA的碳必须进入第二层重熔及最终混合计算。旧送丝量不因材料名相近而自动取得采用资格
第二层与总连接面修整	精铣、最终孔加工、清洗干燥	齐平后总层 $1.40 \sim 1.60$ ，第二层几何厚度至少 0.65 ；最终熔深累计 ≤ 0.40 时仍余至少 0.25 第二层，满足原至少 0.10 的隔离要求

本卡唯一主线为CI-A1高镍首次层与低碳Ni99第二层。CI-A2仅保留已有材料对照，停止并行研究。主线的生产窗口由首次连续连接、冷却组织、层间和最终连接的同一套计算确定。

首层电压、熔敷、路径、进入焓和工程效率已按HJ-W-00D形成带来源及区间的候选输入，并完成质量/热量核算；局部验证现采用El-Banna2000净线能量锚与A/B/C三工况，源形状显式设为工程假设，起停改为非有效区覆盖问题。目录电流范围与守恒表不构成采用窗口；现有GTAW表面源及其350/600 W边界不得改名为MMA。采用窗口由实际接头模型选定，不靠扩大许用值获得。统一用途见当前候选表。

2. 层厚与余高修订

首层先完成连续覆盖，再中间修整至 0.70 ± 0.05 ；不能把MMA自然焊道厚度假定为 0.70 。中间修整使第二层最小存留量不再依赖首层送丝理论厚度。浅槽各翼实际槽底记录到同一加工基准，逐翼计算保留厚度，不把最终孔或柔顺槽作应力清零边界。

尺寸链用于平直连接工作区；槽缘圆角/渐变处按真实界面的法向层厚与实际焊接传力范围检查，不能把圆角也称为等厚矩形层。已生成名义 $R1.5$ 槽及法向保留 0.70 的实体CAD：首层修整圆角为 $R0.80$ ，转角中心与QT槽一致，而非将首层一刀铣成平面。CAD共享曲面检查中，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。深度/厚度公差家族、实体出生与切削应力另行计算；名义几何闭合不等于连续熔合。

CAD：曲面两层座体，配套HJ-DRW-017名义断面补图。原升温网格仍为不含此圆角的下界环带模型，只用于低温升温筛查；首次接头模型转用新曲面，不能沿用其满片平底熔合面。

第二层完成后，全部位置的堆焊面应至少高于实际槽底 1.75 mm 。即使首层仅 0.65 、槽深取最大 1.60 ，仍有至少 0.15 加工余高；比旧 1.706 mm 总厚仅余 0.106 mm 的名义控制多 0.044 mm ，并以实际轮廓闭合。加工齐平时最不利第二层 $= 1.40 - 0.75 = 0.65 \text{ mm}$ 。该几何厚度计算不包含层间混合带，应在显式模型中同时核查重熔与稀释。

对 $\phi 1.20$ 裸棒，第二层累计弧燃为9 s时，若按设计直径下界 1.18 和沉积利用率 0.90 计算，新增 1.10 mm 需要送丝约 14.30 mm/s ；这只是体积需求，不直接替代生产送丝设定。实际轨迹一旦分条、延长或改变截获，按累计熔敷体积重新确定。直径下界和利用率必须写入模型输入，不能使用公称径“精确余高”。

同截面核算：第二层新增高度下界 1.00 mm ，按均匀混合及工程密度情景，首层入第二层 $\leq 15\%$ 对应重熔深度 $\leq 0.1745 \text{ mm}$ 。该值用于核查原诊断成分表的适用性，不是已验证熔深设定。局部计算应同时报告首层重熔深度、第二层实际混合量、加工后成分与最终重熔并集；若混合量超出原情景，更新材料链，不沿用

原碳量表。最新算术结果为studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json。

3. 独立升温与装夹

保留200°C、300°C两种炉温候选。CI-A1目录预热100 ~ 300°C，与UTP冷焊≤60°C道间制度分开。用实际座体热传导求到温时间和温差，炉温不代替工件温度；加热、转运、沉积与冷却状态连续传递。

升温支承采用三点宽面自由支承并留自由热胀空间，不使用孔内胀套、最终压环或壳体刚性约束。热端清理工具与定位支承不滑擦精密孔。炉内采用开敞间距、分层热电偶及超温连锁；装卸、工具和批量遮挡均进入炉容量计算。

短道采用对向、跳焊、直道；逐道清渣，采用独立热态圆头工具轻击熔敷金属，不击QT熔合线、不记未经计算的强度或应力减益。Kobelco的“道后立即轻击”不等于本件已取得400 ~ 500°C统一操作窗。

4. 工艺验证与后序

设计计算依次检查首次有效连接面、第二层及最终双侧连接、混合成分与组织范围、PMZ承载、实际中间切削存留状态。温度超过模型物性域时停算并修订热源/工艺，禁止裁温。

后续车间确认项目在工艺设计中规定为：层厚/稀释截面、界面硬度与裂纹检查、延迟PT及承载试验。它们不是本次无实物作品已经完成的实测成果。工艺规程的设计阶段状态与比赛报告/工程图提交方式分别记录。

原厂依据：[Kobelco综合目录](#)，第344 ~ 347、551页。目录含2011年包装说明，不能称其为2026年新版本；下载核实于2026-10-06。

HJ-W-00D 首层局部工艺输入与核算卡

对象：QT450-10八翼浅槽，壳外独立预制，轴承孔最终加工之前。用途是形成可核算的pWPS候选输入，并决定下一轮局部连接计算。产品目录值、类比资料和工程设定在下表分别标明。

当前局部验证输入

局部模型采用“产品参数 + 同类球铁堆焊热输入 + 本件敏感性”建立依据。El-Banna等2000表3报告ENi-CI Ø3.25、90 A、100 mm/min及净线能量1.215 kJ/mm；对应2025 W净入热，已含熔滴能量，不再乘一次电弧效率或截获系数。原文为珠光体球铁单道堆焊，不能把其界面组织与强度直接移入本件。

局部工况	工件初温℃	参考净线能量J/mm	净功率W
A	200	1215.00	2025.00
B	300	1215.00	2025.00
C	300	1032.75	1721.25

C同时采用热源尺度+15%的不利组合筛查；这些扰动属于模型研究，不能称为生产WPS窗口或完整误差包络。源分布与自然焊道包络为显式工程假设，热计算须分别检查守恒、温区与离散适用性。当前计算配置为project/precoat-three-case-study.yaml。后列电参数与615.385 J/mm为前期电/料核算基线，不是本轮文献热输入工况；后续设备参数必须能实际提供选定的净入热。

起停区按非有效区处理，最终保留界面须由稳定区覆盖。采用错位、由中部向两端的短道进行几何检查；1.6 mm中心半重叠仅为当前布局输入，其充分性由连续热熔合带验证。不能把完整物理焊道长度直接计作有效长度，也不能将未熔合点从验收区任意删去。

制造推进不以PMZ强度数据齐备为先决条件。热连接几何、保留层及适用热机械边界成立后，继续残余状态、实际切削、组焊和孔形计算；PMZ容量单独约束完整强度及最终发布。

1. 前期电/料核算基线与已有材料对照

输入	CI-A1高镍主候选	CI-A2镍铁休眠对照	依据与用法
产品/棒径	ENi-CI类, Ø3.2×350	ENiFe-CI类, Ø2.6×300	Kobelco原件346/559页; 不得给CI-A1虚构Ø2.6电流表
极性/位置	DCEP, PA下向	同左	产品允许AC/DC+; 本设计统一DC+, 不套其他厂家DC-说明
电流	名义100 A; 核算80~120 A	名义67.5 A; 核算60~75 A	工程设定分别处于产品80~130/60~90 A范围内
弧压/短弧	名义20 V; 核算18~24 V	同左	同类ESAB Ni电极数据表20~21 V量级; 区间为工程设定, Kobelco未提供本件弧压。空载电压与工作弧压分开
焊速	名义2.6 mm/s; 核算2.2~3.0	同左	Pascual 2009的预热Ni道15.6 cm/min量级; 本件区间不是该工艺复现
熔敷率	名义0.25 g/s; 核算0.15~0.333	名义0.14 g/s; 核算0.10~0.167	ESAB同类Ø3.2/126 A为1.2 kg/h, Ø2.5/67.5 A为0.6 kg/h; 非线性缩放, 不作为CI-A1/A2供方保证
工程总热效率	名义0.8; 核算0.7~0.9	同左	TWI MMA工程系数0.8; 区间用于输入敏感性, 未称本件量热测值
熔滴进入焓	1.2~1.3 MJ/kg	同左, 仅存档核算	相对25°C同相集合固态参考的Fe-Ni-C工程核算区间, 详见下文
工作温度	产品预热100~300°C	产品预热150~350°C	200/300°C仅为已有炉温候选, 实际道前温度连续传递; 不套最终组焊≤100°C
复烘	70~100°C、30~60 min	同左	所选Kobelco原件551页; ESAB类比产品的200°C/2 h不能移入此卡

来料条件: 力学牌号QT450-10, 铁素体主导、珠光体≤20%且无原始白口网为本项目采购窗口; 成分采用project/materials.yaml的工程输入, 牌号不自动提供固定化学成分。逐翼去铸皮、脱脂并清除石墨涂抹层, 槽R1.5按实物制造图检查。来料超窗口时先修改热制度和材料评价。

2. 熔敷与路径对应

每翼径向6 mm, 以R70.48/R73.48两条不摆动周向圆弧道覆盖, 宽度需求3.5 mm、搭接需求0.5 mm。实际曲面BREP逐翼检查, 两条中心线名义长度19.284/19.279 mm; 最终外缘18 mm焊长不能复制到内侧预制道。路径总长每翼约38.564 mm, 名义累计弧燃14.832 s, 八翼首层合计118.657 s。先按1→5→3→7→2→6→4→8完成一轮, 再对相邻径向道采用反向行进; 逐道清渣、检查端部并趁热轻击熔敷金属。真实曲面、实际弧长、起停、段端和搭接均进入局部模型; “宽3.5”是覆盖需求, 不是已测焊道或热源宽度。

首层天然焊道须先形成全部曲面连续覆盖, 并在所需保留区达到法向至少1.20 mm的可切削轮廓, 再冷态按实际槽底修整为 0.70 ± 0.05 。名义熔敷质量为CI-A1全件29.664 g、CI-A2全件16.612 g; 名义CAD存留首层体积 678.037 mm^3 , 按两种备料密度量级分别约6.028/5.560 g。差额说明首层修整是实际工序, 不能把自然焊道出生几何直接设成0.70 mm。平均质量充足仍不能证明圆角和起停端最小层厚。

逐道记录新增质量、覆盖范围和熔敷轮廓, 不按整个填充区一次出生; 电流、弧长和消耗相互对应。类比数据不作为本产品实测消耗。

3. 电、热、熔滴与损失的闭合

总电功率 UI ；工件与熔敷金属的工程总入热 ηUI ；熔滴功率 $m_{\text{dot}} \times h_{\text{入}}$ （ m_{dot} 以 kg/s 计）。空间源接收 $\eta UI - m_{\text{dot}} \times h_{\text{入}}$ ；电/药皮等损失与边缘未截获量分别记账。未截获功率不得重新集中，也不得将熔滴熔再加入到 ηUI 之上。

名义输入核算	CI-A1	CI-A2
电功率 W / 工程总入热 W	2000 / 1600	1350 / 1080
毛线能量 J/mm / 工程净线能量 J/mm	769.231 / 615.385	519.231 / 415.385
熔滴进入焓功率 W	300 ~ 325	168 ~ 182
可分配空间源功率 W	1275 ~ 1300	898 ~ 912

Fe–Ni–C焓复核表明，原 0.8 MJ/kg 在CI-A1两种相集合下液相质量分数仅约 $0.11/0.24$ ，不能作为完全熔化熔滴入口。修订为 $1.2 \sim 1.3 \text{ MJ/kg}$ 工程核算区间；CI-A1完全液态的首个温度采样点为 1400°C ，相对 25°C 焓差约 $1.083 \sim 1.111 \text{ MJ/kg}$ 。结果未覆盖Si/Mn及真实熔滴温度，热模型必须统一焓参考。计算保留原始平衡分支，并以较低Gibbs能的完整平衡状态复核；不平滑焓值。依据见 [simulation/competition-r4/results/mma-filler-enthalpy-20261006/summary.json](#)。

首层独立预制的净线能量不受最终 $250 \sim 350 \text{ J/mm}$ 候选窗约束。所有已列输入角点剩余空间源功率为正，说明这套电/料输入未违反总能量守恒；连续熔合与冷却组织由局部计算确定，不能从总能量表推导。

空间热源与起停的计算方法：采用同类文献的净线能量作为能量锚，显式列出源形状、天然沉积轮廓及材料物性假设；不要求与本件完全同构的论文。当前三工况已启动，早期输入定义和沉积连通性错误已识别并保留诊断记录；校正净入热后的计算仍有局部温区越界，继续修正模型适用性，不将其当作CI-A1材料失败。现有 350 W GTAW 源不直接改名为MMA，最终制造须使用取得热连接几何依据的输入。

4. 道前温度和作业时间

复用已完成炉内结果，不再扩升温网格矩阵。出炉平均温度分别为 $190.803/290.323^\circ\text{C}$ ；按已保存实际质量 0.988 kg 、表面积 0.03225 m^2 、温变 C_p 、 $\epsilon 0.7$ 、空气 $h_{10 \sim 30}$ 计算， 30 s 转运的平均温度分别 $178.435 \sim 184.664/269.891 \sim 279.075^\circ\text{C}$ 。这是自由空气平均温度预算，不是局部最低温保证，支承接触、开门和装夹随下一轮热历史一起计算。

离炉至起弧设计上限 30 s ，工作面和座体测点分别检查；实际道前温度超产品上限则等待、低于下限则恢复加热，保留已有残余状态。每道轻击、清渣、转位和温控等待按真实工作站动作计时。首层弧燃 118.657 s 仅是弧燃需求；升温、中间修整、第二层、保温缓冷、延迟PT、孔加工/清洗与转运均另计，不沿用旧Ni99预制 432 s 作为新路线整站时间。

5. 新材料链与选材判别

同一组诊断比例：QT入首层 $10\% \sim 20\%$ 、首层入第二层 $10\% \sim 15\%$ 、第二层入最终 $10\% \sim 20\%$ 、钢入最终 $5\% \sim 10\%$ 。全部比例是用于揭示换料影响的输入情景，实际输运、重熔范围和采用窗口须另证明。

首层候选	首层C wt%	第二层C wt%	最终C wt%
CI-A1	1.265 ~ 1.530	0.1355 ~ 0.2380	0.03055 ~ 0.07160
CI-A2	1.445 ~ 1.690	0.1535 ~ 0.2620	0.03235 ~ 0.07640

核算同时保存C/Si/Mn/Ni，第二层与最终成分不再按原始裸棒填写。当前只推进CI-A1高镍首层；CI-A2保留已有对照，不继续并行计算。供方全焊缝 $480/520 \text{ MPa}$ 和指定相集合下的平衡相分数均不赋予本件PMZ容量。按同一截面核对实际层厚、累计重熔和成分过渡区，决定保留层及材料取舍。

输入：候选参数表；结果：材料、路径和能量核算表。下一轮先解决一翼局部有效连接，按必要离散与敏感性决定采用。

来源：[Kobelco原目录](#)；[ESAB EN007090原始数据表镜像](#)；[ESAB EN007071原始数据表镜像](#)；[TWI热输入定义](#)；[Pascual 2009原始试验](#)。

局部热输入依据：El-Banna等，Materials Letters 42 (2000) 311–320，表3，[DOI00204-9](#)）。

主轴承座—壳体连接 pWPS 工艺规程卡

赛道：中铁山桥杯焊接固定题。规程号HJ-W-01，修订8（高镍预制—8P组焊—铜环屏障主线）。适用Q235B壳体5 mm、QT450-10座体15 mm、Ø40孔、8×18 mm间断角焊缝。内容按ISO 15609-1组织。首次QT界面采用HJ-W-00C/00D的CI-A1高镍MMA主线；铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口，按独立预制卡确认。采用状态见current-candidate-state.md。

本卡为最终组焊候选基线。旧300 J/mm完整控形家族未通过，285 J/mm显式接头出现连续熔合缺口；按HJ-W-00C/00D先确定独立预制及保留层，再确定最终双侧连接，不将填充面积作为有效承载面积。采用窗口完成后同步本卡，车间试制按规定的工程确认形成生产WPS。

项目	规定
接头与位置	内周上表面角焊缝，八段等分45°；壳体轴线竖直、工件固定，机器人绕轴移动，焊枪保持平/横角焊位置；焊脚≥3.50，最大几何包络4.30
QT预制过渡层	八处全翼宽×径向6、槽深1.50±0.10、QT圆角R1.5，外缘贯通R74.98。MMA首层按法向修整0.70±0.05，同心R0.80，再加低碳裸Ni99第二层。齐平总层1.40~1.60，平直区第二层≥0.65；根道候选≤0.30、累计≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25。圆角、实际混合带与重熔同截面核查，几何厚度不等于低碳区
前工序	铸件→独立MMA首层→冷态中间修整→低碳第二层→保温缓冷/延迟PT→连接面及孔加工→清洗干燥→入壳组焊。预制、切削和后续残余状态连续传递
表面准备	铸皮、油污、氧化层去除；镍层、钢侧连接面露出洁净金属；脱脂剂完全挥发，不在封闭内腔内打磨；焊前入腔物料清点
组装	孔40.006~40.008（候选核验窗，未冻结）；座体底面z100；外缘149.94~149.98、壳体内径150.00~150.02；径向间隙0.01~0.04；胀套对独立壳体基准定心
方法/极性	自动脉冲GTAW（TIG），DCEN；不使用焊剂，禁止以低飞溅替代颗粒防护
焊材	NiFe55 TIG实心棒Ø1.60±0.01；供方典型Ni55、C0.01、Si0.13、Mn0.70 wt%；按实际产品供货分类及证书订货，禁止把药皮焊条分类直接当作TIG牌号
电极/气体	W-La20 Ø2.0，尖端角60°，平顶0.3；喷嘴Ø10，弧长2.5±0.5；99.999% Ar 10 L/min，许可8~12
脉冲	峰值100 A / 基值50 A；占空50%；20 Hz；平均75 A；名义12 V；须采样瞬时U(t)I(t)积分，禁止仅乘两个平均值作为在线能量
焊速/填充	焊速1.65 mm/s±2%；固定送丝3.50±0.05 mm/s，分辨率≤0.01；沉积效率设计0.90~0.98，由宏观截面及增重确认
成形	两道：根道目标焊脚2.8，盖面至名义4.0；总填充面积7.326~8.760 mm ² 、等效焊脚3.828~4.186；根道与盖面都需熔合，不以体积守恒替代熔合检查
线能量	候选基线毛弧能545.45 J/mm；在线逐段目标偏差≤±2%，按瞬时U(t)I(t)积分并除以实际焊长；设计η电弧0.55，名义净300 J/mm，全件名义净86.40 kJ；250~350 J/mm为候选评定范围，变更能量点须复核控形与工艺评定，生产窗口以首件评定记录冻结；η为热模型输入
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8，盖面同序；各18 mm，段内不摆动；起停1 mm过渡，弧坑填充，不计入有效18 mm而削短焊段
自动跟踪	起弧前视觉核对C周向段标记和0.01~0.04 mm装配间隙；激光横向跟踪偏差≤0.05 mm，分辨率≤0.01 mm，更新≥50 Hz；偏差超限或信号中断立即停弧，保持工装与防护；指标为设备选型设计值，首件校准确认

项目	规定
温控	组焊不预热；起焊15~35℃；每段焊前测QT侧按最终成形焊趾向内10 mm布置的固定测点（名义R61、z115）及本段前道邻近测点，全部≤100℃；缺信号或超温禁起弧，等待至≤90℃再恢复
热态轻击	随动Ø6圆头，0.2~0.4 MPa、100 Hz，实测接触合力峰值≤200 N；100 Hz与实际接触宽≥0.72 mm约束扫尾速度≤18 mm/s，搭接≥75%、压痕≤0.05；沿程测温400~500℃才准施击，测温/指令总延迟≤20 ms；停弧后0.20 s内枪丝上提40 mm，轻击轴继续扫尾；段两端各0.5及QT母材/熔合线/焊趾不施击；温窗或覆盖信号异常停段复核，不二次加热
清理与防护	层间用专用刷与顶部局部抽吸清理，禁止腔内磨削；刚性盘+四瓣水冷铜环+闭合上圈及独立整环下圈截留颗粒；铜瓣接缝2.00±0.05，滑动桥详图HJ-010；气幕10~15、顶部抽吸22~28、补氩0~12 L/min；开口腔近大气压，气幕歧管表压0.25~2.8 kPa/流量10~15 L/min双联锁，铜环≤45℃、下座≤48℃、壳体密封带≤180℃；水≥0.60 L/min，入口20±2℃，水路独立检漏
装夹与卸夹	径向预载≤100 N；机械止挡承受热反力，额定5000 N；独立压环500 N；密封径向装夹力≤1500 N。最后停弧≥120 s且热区<55℃，压环卸载→胀套正向回退1 mm→四瓣铜环/密封径向回缩1.10±0.05，确认全周净隙≥0.10→上止挡打开→胀套上提260→A托环保持夹紧、壳体连托环上提140；盘原位朝上
精度检查	20±1℃、完全卸夹，A为壳底实际端面、B为内壁独立双带；3截面×12点只作快速找正。最终以5截面连续圆扫描+4条轴向母线、独立基准拟合，直轴与截面中心包络取大；首件与密集/相移扫描比较差≤0.1 μm后冻结扫描步距，不能凭稀疏点排除高阶孔形；位置度+扩展U≤0.05；容量规划360 s/件
尺寸精整	焊前候选孔40.006~40.008（完整核验后冻结）；20±0.2℃孔径方法U≤0.0005，最小值减U≥40.000且最大值加U≤40.025时不精整、焊接孔轴设计额度≤0.020；欠尺寸孔必须走有限微珩分支，焊接孔轴额度≤0.0135，最大局部径向去除≤0.003、直径增量≤0.006，最小测量至40.0005~40.0010即停止；精整前后独立CMM与干态洁净检查，禁止用精整纠正孔轴；细则及测量护栏见HJ-Q-03
异常处理	断丝、能量越窗、温度/气流/夹紧缺信号、漏水立即停弧；保留工装和防护，故障件隔离；返修须有独立评定，禁止自动补焊掩盖裂纹

名义弧燃174.5 s，耗丝610.9 mm；加夹持起停损耗按15%备料。生产节拍按焊接、锤击清理转位、冷却占用及检测资源逐项计算。

HJ-W-02 随动冷焊轻击专项卡

HJ-W-01两道八段。组焊不预热，段前及层间 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；每段18 mm、弧燃10.91 s，轻击轴独立随动。按HJ-009制造工具；轨迹与16段次温度窗口见35-随动轻击验证.json及说明书§2.3。

项目	执行要求
工具	Ø6圆头，Ø5 H13横臂；Ø10远置竖向气动驱动，R45、z123 ~ 135；工作段热态允许弯曲应力设计600 MPa，45±1 HRC；圆滑无棱、无镀层剥落
力与频率	0.2 ~ 0.4 MPa；100 Hz；驱动行程 ≤ 2 mm，首件三分量力传感校准并限制接触合力峰值 ≤ 200 N，不能将供气压力直接当冲击力
成形	实测压痕接触宽0.72 ~ 1.09、深 ≤ 0.05 mm；100 Hz下扫尾速度 ≤ 18 mm/s、加速度 ≤ 300 mm/s ² ，沿程重叠 $\geq 75\%$ ；首件宏观确认无撕裂/剥离
温度	校准红外逐点跟随接触位置，400 ~ 500°C硬联锁，410 ~ 490°C作为轨迹规划内部窗口；测温/指令总延迟 ≤ 20 ms，缺信号/超窗/缺覆盖停段复核，不强行再热
位置	根道接触R73.6/z116.4；盖面R73.0/z117.0；只作用于熔敷金属中部，离QT母材/熔合线/焊趾及段端各 ≥ 0.5 mm；有效沿程0.5 ~ 17.5 mm
动作	随焊接在段中进行轻击；停弧后0.20 s内枪与丝同步上提40 mm，轻击轴加速扫完段尾；结束后枪丝先升至120 mm，再升轻击头，随后抽吸刷净及转位
联锁	未上提期间枪—锤沿程间距4.5 ~ 7.0 mm；独立周向轴和测温跟踪，禁止机械固定间距导致段尾漏覆盖；气动尾气导入上排烟罩，不向内腔吹散颗粒

名义18 s段间工序包括扫尾、清理与转位；温控等待计实际占用。首件用接触热电偶校准红外发射率与响应，同时记录接触力、压痕宽深及温窗覆盖。锤击促使热态焊缝局部塑性延展；整件有限元及疲劳核算均不计轻击增益。A类评定量残余应力、金相与裂纹状态，按HJ-Q-01检测并清洁后测孔轴。

独立高镍预制按HJ-W-00C/00D在壳体外执行。CI-A1首层按供方道后趁热轻击熔敷金属，不击QT或熔合线；第二层的工具与温度按对应工序确定。本卡最终GTAW的400 ~ 500°C候选窗口不移用于预制，也不计未经验证的锤击强度或应力减益。预制冷却、延迟PT和中间修整按独立卡执行。

HJ-C-01 四瓣铜环、密封与退位装配检查卡

配套HJ-004、HJ-007、HJ-010及HJ-011。所有数值为工程设计窗口；夹具试制按下列顺序形成实际记录。

工序	制造与检查要求	超限处理
铜瓣制造	C11000；OD149.60±0.02/ID143.60±0.05、高9.00±0.05；4接缝2.00±0.05；每瓣2内凸台2×4×6，距接缝3°	尺寸超限重加工或更换
封道	下Ø1.10/上Ø1.40，+0.02/0；R73.30；距铜底1.50/3.50±0.02；每道84°弧+两端各≥3.5直道；三层配对半槽真空级Ag72Cu28封道；钎后精加工与清洗	八路逐路通流、等流分配；0.3 MPa保压检漏，漏水禁止装夹
穿盘水路	4个316L块R55/45°起等分90°，12×16、z83.59~99；与盘板连续气密焊接，独立内孔引水至盘下。铜凸台OD1.80微管钎接插入3，ID对应1.10/1.40；禁止直接开M5。每瓣4根PFA TLM0201类OD2/ID1，额定由供方证书验收；工作≤0.3 MPa/60°C，静态推荐R10、实装R≥12；每管≤100 mm、支路压差≥80 kPa，每路0.075~0.07875 L/min；有效管径≥0.95/长度极限105、八路流量计平衡；铜接头径向错开10；定制316L M4×0.5接头≤Ø5×8、PFA插入≥4，铜引管接5×5×5机加工L孔块；局部端口(58,±8,92)/(52,±8,94)，压紧帽齐平；下引纵孔(x52/58,y±3)，PFA插入4后流道净隙≥0.5；运动弯自由弧长31.42/24.51，按HJ-011固定防擦、留1.15运动量	逐路压力/气密/运动检查，不许开放穿盘孔或反复弯折铜管
铜净质量与壁厚	名义71.92 g；制造极限及端口余量包络69.29 g；成品最低67.60 g；水道至铜底/上槽/邻道最小0.92/0.50/0.69；上桥袋槽内铜壁≥0.510	不满足热容量/水密性时更换铜瓣，不削壁补尺寸
上圈与滑动桥	低析出FFKM上圈截径2.47~2.53，自由ID145.85±0.10；槽中心距铜底6.625±0.01，宽3.75±0.02、深按圈配作1.835~1.915；实测压缩0.415~0.425；316L桥径向厚0.50±0.02、袋槽径向深0.53+0.01/0按实测槽底配作，参考桥面R72.925，一端固定、一端6 mm袋槽滑动，初始搭接4；边缘去毛刺圆滑	全周捕获，桥不得两端焊死；不得依赖密封圈自由塌缩

工序	制造与检查要求	超限处理
整环下密封座	同材实体精加工17-4PH H900, OD149.60/ID143.60、厚1.50±0.02、顶z90.40±0.02; 铜底z90.50±0.02, 净隙≥0.06; 底槽R72.8、深0.40±0.01×宽1.40±0.02; 下圈截径0.99~1.01、自由ID144.60±0.10	铜瓣不得触碰或拖动下座
盘及承力止挡	盘Ø148×1、z87.59~88.59; 盘底R66.5~74加厚6; 盘面R73.7~74整环止挡高名义0.31按圈配作; 8内耳宽10、R65~72、22.5°起等分45°, R69.00±0.05ISO10642 M3×6, 头齐平或凹0~0.02; 盘面锥座配作≤0.15, 含钻尖盲深≤5.5、有效螺纹≥2.5, 加强环6.00±0.02/内R66.50±0.05、盘厚1.00±0.02; 底厚≥1.40/内侧壁≥0.90, 螺钉实测总长≤6.30/孔底净隙≥0.20; 沉头至下槽钢壁≥0.68; 禁止贯通孔	规定轴向密封力≤1000 N下配垫, 实际下圈压缩0.28~0.29; 连续止挡旁路额外预紧
下座温控	8柔性铜热带至铜瓣, 合计有效导热≥0.75 W/K; 每带导电等效截面≥6 mm ² 、有效长度≤8、铜导热率设计下界350 W/(m·K), 接触热阻计入实测总导热; 热带及软管固定并留1.15运动弯; 座温限48℃	首件加热负荷≤2 W校核, 2 W包含在单瓣10 W容量包络内; 测温缺失或超限禁止起弧
水气温控	8水路各0.075 L/min, 总≥0.60; 入口20±2℃、出口≤35℃; 铜各瓣≤45℃, 钢壳密封带≤180℃; 氩气幕10~15/局部抽吸22~28/补氩0~12 L/min; 开口腔近大气压、气幕歧管表压0.25~2.8 kPa; 水气独立	温度、流量、漏水及歧管压力任一缺信号/超限即停弧, 首件逐喷孔确认分配, 接料盘保持在位
冷态回程	停弧≥120 s且全件<55℃, 解除压环、打开上止挡并上退胀套1 mm; 铜四瓣同步径向回1.10±0.05, 座与盘保持静止; 最不利瓣间净隙0.324, 热态全周外缘至壳计算最小约0.151 mm; 制造验收全周通止≥0.10 mm	检查各独立行程和全周通止, 异常不强行上提
回收及洁净	退位信号齐备, 胀套上提260、固定反锥留置、壳体连A基准托环上提140后横移; 接料盘、水块及管束原位固定、盘面朝上, 详HJ-F-01; 按HJ-Q-02检查盘下见证片、内窥及整腔提取滤膜	检出焊渣、金属飞溅或金属磨屑即拒收并查密封、桥及动作

数值核算: 热态上圈极限填充84.54%、压缩23.41%; 下圈按48℃极限填充82.68%、压缩29.88%、保留压缩≥0.224 mm。实际铜质量与5.77 W/K水冷能力覆盖整件模型保守26.02 J/K与5.60 W/K; 壳体至铜瓣

的整体有效导热以名义 4241.15 mm^2 归一化为 $50 \sim 150 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ，首件用温度响应确认等效窗口。整件模型未把微小水道、滑动桥和密封圈作为独立网格部件。

40号退位验证包含4瓣、8凸台及整环座的BRep相交检查和全行程尺寸包络；41号为这些部件的名义实体。微槽、孔、桥及管束依HJ-010/HJ-011尺寸制造，STEP为装配包络。最小铜壁、盲孔底厚、上桥搭接和管束包络分别按尺寸与装配实检验收，不把包络STEP当作全特征加工模型。

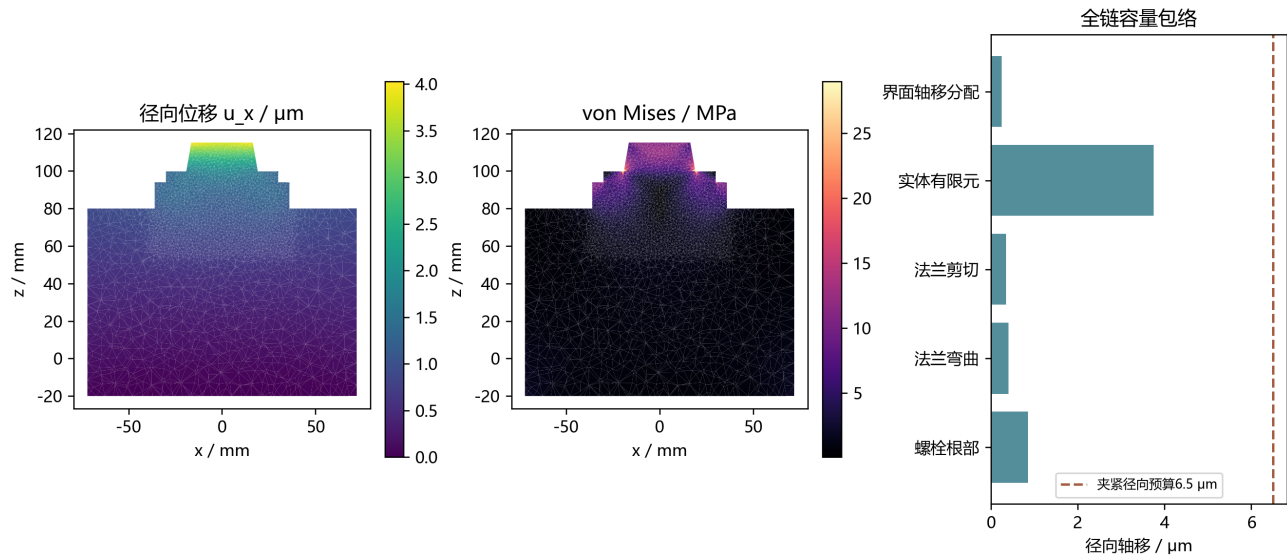
微管供方原件：<https://g3s.smc.com.cn/ProductPdf/EN/TLM.pdf>；静态目录不替代本工装往复寿命、低析出与颗粒确认。

运动水路核算：16根等弧长安装中心线随铜瓣回缩 $0 \sim 1.15 \text{ mm}$ 、步距 0.025 ；最小采样弯曲半径 16.52 mm ，计采样与位姿余量后的管间表面净隙 3.85 mm 。该核算定义安装包络；含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络 ≤ 2.20 ；夹具首件另确认动态回弹、循环耐压与颗粒。

HJ-F-01 胀套承力与基准保持转运卡

配套HJ-003、HJ-004、HJ-006、HJ-012、HJ-013、HJ-014。下工装和实心反锥固定在焊接定位窝；胀套沿固定反锥向上退出，上驱动径向浮动，独立压环球铰传递500 N。机器人移动到各固定窝施焊，工件及供回水路不作绕轴旋转。

实心固定反锥承力验证：5 kN侧向力 + 支承矩 + 双头轻击；E=180 GPa



实际承力实体有限元截面与全链轴移预算

实体有限元柱底z-20固定，螺栓/法兰与微观界面轴移另行串联；图中截面为y=0四面体交线的真实保存场。工装刚度校核与热膨胀反馈分别执行，冷工具参考结果不替代最终工件控形验证。

部件	制造与资格要求
下承力整体件	45钢调质、屈服≥355 MPa；柱Ø144×100、z-20~80；盘Ø72×14、z80~94；实心颈Ø60、z94~99.8；整体法兰Ø440×140、z-160~-20。柱、盘、颈和锥芯一体加工，无移动下导向、内通孔或过盈拼接
预紧连接	12-M36×200 ISO4762-8.8、Ø39通孔/PCD360、30°等分，预紧90±9 kN/只；基座有效啮合≥55、盲孔深≥70；等效弹性长度220用于核算；对角分级紧固，测托垫等高和锥芯轴线
实心固定反锥	半角10°；有效接触带z100.2~114.8，下端R19.074、上端R16.50；两端各延伸0.4，实际z99.8~115.2、端半径19.145/16.429。下大上小，上提胀套即退出，不从Ø40孔向下抽芯
六指胀套	17-4PH H900，接触带长14.6；弹性颈L30、t0.80、指宽≥19，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.6×10，z145.4~155.4；收拢Ø39.94，设置最大Ø40.04。配锥及止挡Ra≤0.2，坐实后的增量径向界面柔度≤0.05 μm/kN为实机资格目标
上承力筒与门架	承力筒Ø70/Ø24×244.6、z155.4~400；止挡头Ø100×20、z380~400；板460×460×100、z400~500、通孔Ø110；四柱Ø80位于(±180,±180)，z-160~400。板按净跨360、有效条带宽120核算。两止挡26×30×20、z400~420，单侧径退20，接触宽≥7；口袋x42~90及-90~-42
设置与解锁	M12只设置/回退，热反力经根部止挡、承力筒、门架入机座；打开上止挡后，胀套正向上退1，再上提260。上驱动径向浮动，禁止与固定反锥争轴
基准保持托环	独立45钢环OD180、ID150.20±0.04、厚20、z-20~0；A面连续承托壳端，保留原两个平面定位约束及夹紧。定位窝支承托环底面；三个锁止点≤100 N/点。外侧6个60°等分承托槽，径向深3、切向宽8.2、z-12.2~-9.8；转运器六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，从外侧进入槽。六点锁止、单点载荷≤100 N，禁止夹持轴承孔或内腔；完全冷态才解除壳体底座

部件	制造与资格要求
接料盘连接	盘Ø148×1中央Ø72配合口，与整体承力盘连续气密连接、圆滑无开口；周边加强环及穿盘块依HJ-C-01。装配STEP并体表示中央实体封底。接料盘及水块不随生产转运升降

侧向反力上界取所有径向压缩力之和 ≤ 5 kN，不把每10个结构状态留存的向量峰值当作完整峰值。独立实体有限元施加5 kN侧向力、170 kN·mm支承矩及双头各200 N轻击的完整三维力臂；E取180 GPa下限。h2/h1.5两网格分别28108/63823节点，最大径向轴移3.695/3.750 μm ，差1.46%；最大等效应力26.64/30.79 MPa，低于355/1.5 MPa。加实际根部螺栓及法兰弯剪柔度、0.25 μm 界面轴移分配后，容量包络合成5.602 μm ，覆盖6.5 μm 夹紧预算。

局部均匀压缩与整体轴移分开核算。5000 N、热态 $E \geq 180$ GPa、 $\mu \leq 0.20$ 时，实心芯径向压缩0.236 μm ，上承力筒/门架/止挡的轴向压缩按锥角换算0.551 μm ，末端块0.060 μm ，界面增量0.250 μm ，合计1.097 μm ；等效密度2767 N/mm³覆盖焊接模型2000 N/mm³。上承力总轴向载荷2460 N包括500 N压环，止挡头及两止挡强度另核算。

精度目标为基准转移2、工装轴线2、定心2、夹紧6.5、搬运永久变化0.5及支点1 μm 径向分配，合计14 μm 。完全卸夹热残余另列，微珩孔轴变化另列；不重复预算。热态支点差和芯/胀套热膨胀须由接触热历程核算，与弹性刚度资格分开确认。

托环按六点外侧承托，以R82.5圆弧展开得单跨86.394 mm；计最大ID150.24及3 mm外槽削弱，保守将整周有效径向宽取11.88、厚20、E180 GPa，每跨100 N简支中载。 $I = 11.88 \times 20^3 / 12 = 7920 \text{ mm}^4$ ， $\delta = PL^3 / (48EI) = 0.000942 \text{ mm} = 0.942 \mu\text{m}$ 。托环平面、重复定位及运输永久变化按2 μm 基准资格目标验收，六点承托不以径向摩擦夹持代替正向支承。

壳体—托环保基准夹紧与托环一定位窝锁止为两套独立机构。六个外侧正向承托指全部接管且反馈锁止后，才释放托环一定位窝的三个锁止点；壳体—托环夹紧在焊接、上提与环境冷却阶段持续保持。PLC同时检查六指锁止、定位窝锁止已释放以及壳体保基准夹紧仍有效，才允许上提。

回收顺序：停弧 ≥ 120 s且全件最高温 $< 55^\circ\text{C}$ → 压环卸载 → 上止挡张开并确认 → 胀套上退1，六指收拢 → 铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认 → 胀套上提260 → 确认A托环仍锁住壳体 → 壳体与托环上提140 → 横移至环境冷却位。托环底至固定锥顶净隙4.8，壳底至铜顶40.5，胀套底至抬起壳口19.8 mm；托环ID最小150.16与撤出铜环包络149.699的直径净隙 ≥ 0.46 mm。盘保持朝上原位，盘上污染按HJ-Q-02单独移除。壳底约束由同一托环保持到完全冷态，最终解除后执行独立CMM。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	独立镍系前工序焊后≥24 h复查；中间修整后表面及第二层分别检查，最终组焊冷却卸夹后检查。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2 + SKC-S + SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光强度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID 152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不把其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>
- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>
- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>
- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-01先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以之后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留 + 扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5 ~ 25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90% ~ 110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后2 $\times$ 360及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006 ~ 40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20°C下40.000 ~ 40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	HJ-W-00C/00D独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔。20±0.2°C测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。数值评价用33截面×384点及半步相位复核，B两带各192点。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2°C。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005 ~ 40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0 ~ 3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28 + 2 + 6.5 + P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16 ~ 0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90 ~ 4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液μ≤5 mPa·s及净驱动差压≥2.5 kPa（扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=

杯口压力-瓶内气压+pg(杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 ≥ 150 mm，干式管末端高于该液位 ≥ 20 mm；故障液位以下瓶容量 ≥ 200 mL。每件使用预装 ≤ 35 mL封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 ≤ 100 mL。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 ± 0.25 μm 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/k2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；[原始DF102](#)。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 ± 0.00025 mm重复性及 $\varnothing 40$ 所需扩展测指范围；[原始设备资料](#)。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-C-02 铜环、密封与水路工程展开

与HJ-003、HJ-007、HJ-010、HJ-011及HJ-C-01配套；计算值、制造公差与首件验收目标分别列明。

内腔采用四瓣90° C11000水冷铜环，OD149.60、ID143.60、高9.00 mm，位于z90.50~99.50。刚性接料盘Ø148×1 mm位于z87.59~88.59；盘底R66.5~74、厚6 mm闭底加强环承载，下密封座另设，铜瓣与座顶最小净隙0.06 mm。铜环外圆与钢壳留径向0.20 mm气隙，不以金属刮擦形成密封。外圆槽深1.875、轴向宽3.75、中心z97.125，捕获一件闭合Ø2.50 mm低析出FFKM密封圈，材料候选Kalrez 7075UP或经温度、压缩回弹及析出检验确认的等效材料。其供方资料给出低析出及超洁净后清洗包装特性，典型最高使用温度327℃；本夹具将密封接触钢壳测温上限限定180℃，铜环上限45℃，并不把供方典型值当作本夹具试验结果。[21,22]

冷态装配压缩按实际圈径与实测壳径配槽控制0.415~0.425 mm。按钢壳 $\alpha=12\times10^{-6}/\text{K}$ 、铜 $\alpha=17\times10^{-6}/\text{K}$ 及FFKM设计上限 $\alpha=3\times10^{-4}/\text{K}$ 分别求包络：最小热态压缩0.271 mm；最大0.5782 mm，按截径公差求得10.71%~23.41%。再按15%压缩永久变形设计余量及0.020 mm磨损余量扣减，最小有效压缩0.210 mm。名义槽内冷态填充69.81%、热态80.36%；计截径及槽深/槽宽极限后的热态上界84.54%。Parker静密封指南要求避免轻压缩失去回弹，并保留膨胀余量；本设计采用有效压缩 ≥ 0.20 mm、填充 $\leq 85\%$ 及压缩 $\leq 25\%$ 的控制值。[21]

四瓣接缝 2.00 ± 0.05 mm，各沿45°角平分线正向回退 1.10 ± 0.05 mm；最坏接缝 $=1.95-2\times 1.15/\sqrt{2}=0.324$ mm，避免邻瓣互挤。考虑最大热态密封外缘、铜外径公差和扇形端部，撤出外包络半径74.8495 mm，对最小壳孔保持0.1505 mm净隙。上闭合圈在分瓣连接处由0.50 mm厚316L圆滑滑动桥捕获：桥面按实测上槽底配作，名义R72.925，一端固定、另一端在6 mm袋槽中滑动，初始两侧搭接4 mm；最坏相对滑移1.626 mm后仍搭接2.374 mm，桥下最小铜内壁0.510 mm，禁止切成四段或依赖软圈自由塌缩；首件以全周通止检查验证撤出包络。实际冷态压缩、回缩位置与密封更换限值列入夹具检查卡。上圈自由内径名义 145.85 ± 0.10 、截径2.47~2.53 mm，下圈自由内径 144.60 ± 0.10 、截径0.99~1.01 mm；来料光学测径后配作上槽径向深度1.835~1.915、端面盘距，使实际压缩落入规定窗口，不按未注 ± 0.10 通用公差制造密封配合。上槽名义深度1.875、下座至盘面名义间隙0.31保留为图纸参考值；最终按实测压缩验收。下闭合Ø1.00 FFKM圈装在独立连续17-4PH H900密封座底槽，座OD149.60/ID143.60、厚1.50，z88.90~90.40；底槽深 $0.40\pm 0.01\times$ 宽 1.40 ± 0.02 、R72.8。铜底z90.50 ± 0.02 、座顶90.40 ± 0.02 ，名义净隙0.10、极限0.06 mm，铜瓣退位不拖动下圈。座底至盘顶名义0.31 mm，按圈配作至受载冷态实际压缩0.28~0.29；R73.7~74.0连续金属止挡承受轴向压紧并保持圈压缩，8个宽10 mm内耳由R69.00 ± 0.05 处沉头M3固定，采用ISO 10642 M3×6不锈钢螺钉，供方最大头径6.72/头高1.86 mm；沉孔按实物配作，使头部齐平或凹0~0.02 mm，盘面局部锥座配作深 ≤ 0.15 mm。盘底加强环厚6，底z81.59；含钻尖的盲深 ≤ 5.5 、有效螺纹 ≥ 2.5 ，加强环 6.00 ± 0.02 /内R66.50 ± 0.05 、盘厚 1.00 ± 0.02 ，封底厚 ≥ 1.40 、内侧壁厚 ≥ 0.90 mm；螺钉实测总长 ≤ 6.30 、孔底净隙 ≥ 0.20 ，计头锥最大92°、凹入0.02及槽深/厚度极限，沉头至下密封槽钢壁 ≥ 0.68 mm，不切穿密封槽或形成贯通盘面的污染通道。[33]

设计密封轴向力 ≤ 1000 N：止挡平均承压7.18 MPa，圈载相对止挡0.9 mm力臂的局部弯曲应力5.25 MPa；对H900采用600 MPa设计许用，供方规定的棒材屈服下限1170 MPa仅作参考材料选取依据，薄环由同材实体精加工、热处理后平面精整。[31] 盘距在规定受载状态配垫检查。下座通过8条受控柔性铜热带连接铜瓣，合计有效导热 ≥ 0.75 W/K；附加热量 ≤ 2 W包含在单瓣10 W容量包络内，则座温 $\leq 45+2/0.75=47.67^\circ\text{C}$ ，联锁上限48℃。以48℃核算下圈，有效压缩下界0.224 mm，含截径及槽宽极限的最大热态压缩29.88%、填充82.68%，满足 $\leq 30\%/\leq 85\%$ 设计控制值。下圈、密封座和盘在铜瓣径向退位阶段保持静止，随后胀套上提、壳体连托环上提，盘保持朝上原位留置；上圈磨屑留盘回收并纳入见证片检查，密封导热、回弹和颗粒性能由夹具首件确认。

每瓣下Ø1.10/上Ø1.40 mm弧形水道，轴心R73.30、z92/z94，八路并联，总流量 ≥ 0.60 L/min，入口 $20\pm 2^\circ\text{C}$ 、出口 $\leq 35^\circ\text{C}$ ，与氩气路隔离。每路84°弧道加两端各3.5 mm直道，端口由距接缝3°的8个2×4×6 mm铜内凸台引出；扣上槽、滑动桥袋槽、水道、接缝并计凸台后铜名义质量约0.07192 kg；另计接头与夹持槽余量，规定铜净质量 ≥ 0.06760 kg，热模型保守取热容量26.02 J/K。以层流 $Nu=3.66$ 并取18~35℃水导热率下界0.59 W/(m·K)，估算水道 $UA=6.21$ W/K，计水流有限热容量后有效换热约5.77 W/K，模型保守取5.60 W/K。壳体—铜环含气隙、密封和分瓣接缝的整体等效导热，以名义整周面积4241.15 mm²归

一化的50~150 W/(m²K)作为设计窗口：控形计算取50，铜环温度上界核算取150。对单个热隔离90°铜瓣，取钢壳180°C、入口22°C并将额外10 W辐射负荷全部集中在该瓣，容量包络给出铜温44.53°C、该瓣水侧热量31.54 W；附加10 W只用于该容量包络，不与整件495 W净热源重复计入。整件模型采用等效铜环集总平均温度及有限流量水冷，局部温度能力以各独立铜瓣的上述容量包络和四路实测联锁约束，不再把环体固定在20°C。水道直径公差+0.02/0、轴心距铜底1.50/3.50±0.02 mm；上圈槽中心距铜底6.625±0.01、宽3.75±0.02、径向深度按实测上圈配作1.835~1.915，下槽位于独立密封座。以同一铜底基准叠加制造公差，水道与铜底、上槽及两道之间的最小铜壁分别0.920、0.500、0.690 mm，满足≥0.50；不把名义壁厚当作极限壁厚。按八路各0.075 L/min、 $\rho \leq 1000 \text{ kg/m}^3$ 和18~35°C水黏度下界0.70 mPa·s估算，计每路流量上限+5%，较大Re约2170<2300，保持层流； $Nu \cdot k \cdot \pi \cdot L$ 中的水道直径抵消，新弧长及接头直道核算后有效换热5.77 W/K仍覆盖模型5.60 W/K。[25]水路0.3 MPa保压检漏；铜温、下座温度、钢壳密封带温度、缺水或漏水任一越限即停弧，接料盘保持在位。密封装夹径向力按≤1500 N包络纳入控形计算，夹具驱动实测限力，卸夹时撤除该载荷。

弧形水道采用分层制造：每个90°铜瓣沿z92、z94分为三层，在相邻接合面铣出配对半圆水槽，经真空钎焊封闭，再精加工外圆、密封槽和连接口。Boyd铜冷板技术资料列有钎焊微通道铜冷板路线；钎料选真空级Ag72Cu28类（如Silvaloy 721 VTG、AWS BVAg-8 Grade 1），供方资料给出780°C熔点及铜合金真空连接用途。[23,24]采用无钎剂箔片预置，控制窄缝并缩短高温停留，避免母材侵蚀及钎料溢入水道；这是夹具制造前工序，FFKM在冷却、清洗后装入。八路逐支路检查通流、等流分配和0.3 MPa保压检漏，水道洁净干燥后再装夹；成品铜净质量及最小壁厚按图验收。

盘下3×2环形气道布置12个Ø1.0向上喷孔，气幕10~15 L/min；单头保护气8~12，顶部局部抽吸22~28，另设补氩0~12 L/min。壳体上口开放，内腔压力接近大气压处理。以20°C氩气 $\rho = 1.661 \text{ kg/m}^3$ 、Ø150开口及流量系数0.6估算，维持5 Pa需要约1560 L/min，远大于本件供气能力；本方案采用机械隔离与局部向上喷流。

气幕以实际流量为主控制量。12孔总面积9.425 mm²，10~15 L/min对应喷孔速度17.7~26.5 m/s；按 $\Delta p = \rho(v/C_d)^2/2$ 、设计流量系数 $C_d = 0.5 \sim 0.9$ ，歧管节流压差量级0.32~2.34 kPa，规定0.25~2.8 kPa为诊断范围。流量或歧管压力缺信号/越窗均停弧；首件逐孔检查分配，并据实测压差、供气温度和流量校准诊断限值。单头补氩初值按 $Q_{\text{补}} = \max(0, Q_{\text{抽}} - Q_{\text{保护}} - Q_{\text{幕}} + 0.5)$ 给定，最不利需10.5 L/min、12 L/min容量覆盖，用于控制开口处空气卷入。外侧排烟补风单独供给，不能以腔压信号代替喷孔通流检查。

整孔平均速度仅0.0094~0.0141 m/s，颗粒隔离由铜环静态密封、刚性接料盘和朝上回收承担；气幕辅助输运。停弧冷却后确认水路、喷流与回缩，再保持盘面朝上原位、胀套及壳体依序上提。

气道采用盘下独立厚壁分配件，M5进气螺纹开在分配块上、有效啮合≥5 mm，避开1 mm盘板。铜环水道端口从8个内凸台钎接OD1.80铜微管，插入3 mm、内径对应1.10/1.40水道；凸台不直接开M5大孔，避免上下端口相交。4个316L密封穿盘水分配块设于R55、45°起等分90°，12径向×16切向、z83.59~99.00；各块与盘板连续气密焊接，内孔水道通向盘下独立供回水，不留开放穿盘孔。每铜瓣4个供回口以4根柔性PFA微管接至对应块，合16根；选SMC TLM0201类PFA微管OD2/ID1，供方目录列静态推荐弯曲半径10 mm、100°C压力额定1.1 MPa；本件实装弯曲半径≥12 mm、工作≤0.3 MPa/60°C，1.15 mm往复运动由夹具首件循环确认，不把静态目录当作动态寿命证明。[32]

各铜内凸台两级铜微管口在径向错开10 mm后转Ø2压紧接口，避免2 mm层间距容纳大接头；铜微管径向引至5×5×5 C11000机加工L孔转向块；两级柔性管起点径向R66.8/R56.8，沿切向偏置9 mm。转向块径向Ø1.80插管孔深1.50，独立ID1.10/1.40水孔交汇；切向整体M4凸嘴长3.50，PFA止口插入4，避免微铜管紧弯缩径。定制316L M4×0.5压紧接头最大外包络Ø5×8（圆螺母双平面4.5，螺纹啮合≥2），PFA插入≥4 mm、低析出卡套，不将通用12~13 mm长弯头硬塞入本结构。固定分配块端口在局部坐标(58,±8.92)/(52,±8.94)，相邻中心距6.325 mm；各端口经独立纵孔通向盘下；纵孔在局部(x52/58,y±3)，侧端PFA止口插入4后留≥0.5 mm畅通流道，压紧帽端面与块侧面齐平，图示中心线从该端面起算。含公差、温升及弯曲的实装微管外径包络≤2.20 mm。16根等弧长运动弯按0.025 mm回缩步距检查，最小采样弯曲半径16.52 mm、计中心线与位姿采样余量后管间表面净隙3.85 mm，覆盖实装R≥12要求；下/上水道管路自由段弧长31.42/24.51 mm。压紧接头按尺寸制造并逐路耐压，装配按HJ-011防擦固定、容纳1.15 mm相对行程。微管外包络限制在R43~70、z90~98.2的装配区域，避开支承柱、铜瓣退位扫掠及焊接工具。管束弯曲包络、接头耐压、回缩阻力与低析出洁净性能按夹具首件逐项确认；不得靠铜微管反复塑性弯折补行程。每水路两根微管名义各≤100 mm、长度极限105，有效内径≥0.95；每支路流量设0.075~

0.07875 L/min。名义OD2/ID1微管的沿程压降约10.73 kPa；最坏管径/流量时微管可能进入过渡区，以Darcy摩擦系数0.06、局部K=15及水道5 kPa作为设计包络，整支路压降上界53.45 kPa，供回压差设计≥80 kPa，以八路流量计/平衡阀确认等流分配。分配块、盘和供回软管固定在焊接定位窝内；铜环/上圈先径向回缩，盘、下圈与穿盘块保持封底，再上提胀套和壳体，盘原位朝上留置。